



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Entregable N°2

SELECTA - Sistema automatizado de clasificación y monitoreo de residuos reciclables

CURSO:

Fundamentos de Diseño

ESTUDIANTES:

Garcia Vinces Brisette

Hernandez Aguilar Xiomara

Huamani Huamani Leydi

Inoñan Alejo Patricia Nicol

Torres Sanchez Andrea Triana

DOCENTES:

DOMINGO VLADIMIR FLORES ROBLES

HARRY ANDERSON RIVERA TITO

MARCO ANTONIO MUGABURU CELI

CHRISTIAN GIOVANNI ZEVILLANOS BEGAZO

ÍNDICE

1. Introducción.....	6
2. Problemática.....	8
3. Estado de la tecnología.....	9
3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial.....	9
3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes.....	11
3.3. Factores comunes en el estado del arte.....	18
3.3.1. Artículos científicos.....	18
3.3.2. Tesis de repositorios.....	19
4. Lista de exigencias.....	21
4.1. Plan de trabajo.....	25
5. Estructura de funciones.....	26
5.1. Caja negra (Black Box).....	26
5.2. Secuencia de operaciones.....	26
5.2.1. Nivel de usuario.....	26
5.2.2. Nivel de dispositivo.....	27
5.3. Estructura de funciones (caja blanca).....	28
5.3.1. Dominio electrónico.....	29
5.3.2. Dominio mecánico.....	29
5.3.3. Dominio de energía.....	29
5.3.4. Dominio de control.....	29
5.3.5. Dominio de procesamiento de imágenes y señales.....	29
5.3.6. Dominio de interfaz y comunicaciones.....	30
5.4. Estructura de funciones integrada.....	30
6. Conceptos de solución por dominio.....	31
6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico.....	31
6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico.....	34
Primera solución (SE1):.....	34
Segunda solución (SE2):.....	35
Tercera solución (SE3):.....	35
6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	36
6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico.....	37
6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico.....	38
Solución mecánica 1 (SM1).....	39
Solución mecánica 2 (SM2).....	39
Solución mecánica 3 (SM3).....	39
6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	39
6.3. Matriz morfológica del dominio de energía.....	40
6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio energía.....	43
Solución energética 1 (EN1).....	44
Solución energética 2 (EN2).....	44
Solución energética 3 (EN3).....	44
6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	44
6.4. Matriz morfológica del dominio de control.....	45

6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control.....	48
Solución de control 1 (CT1).....	49
Solución de control 2 (CT2).....	49
Solución de control 3 (CT3).....	49
6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	49
6.5. Matriz morfológica del dominio de procesamiento de imágenes y señales.....	50
6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio de procesamiento de imágenes y señales.....	53
Primera solución (SP1):.....	54
Segunda solución (SP2):.....	54
Tercera solución (SP3):.....	54
6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	54
6.6. Matriz morfológica del dominio de interfaz y comunicaciones.....	55
6.6.1. Disposición básica de soluciones del dominio de interfaz y comunicaciones.....	58
Primera solución (SI1):.....	59
Segunda solución (SI2):.....	59
Tercera solución (SI3):.....	59
6.6.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	59
6.7. Matriz morfológica integrada.....	60
7. Bocetos de los conceptos de solución.....	80
7.1. Boceto del concepto de solución 1: cinta horizontal y canaletas.....	80
7.2. Boceto del concepto de solución 2: cinta y paletas de desvío.....	80
7.3. Boceto del concepto de solución 3: bandeja basculante y canaleta giratoria.....	81
8. Evaluación de los conceptos de solución mediante la matriz de Pugh.....	83
8.1. Selección y explicación de los criterios técnico-económicos.....	83
8.2. Justificación de la asignación de puntajes.....	83
8.2.1. Concepto de solución 1: cinta y selector móvil.....	83
8.2.2. Concepto de solución 2: cinta y paletas de desvío.....	84
8.2.3. Concepto de solución 3: bandeja basculante y canaleta giratoria.....	84
8.3. Determinación del concepto de solución óptimo.....	85
9. Referencias bibliográficas.....	86

1. Introducción

En las últimas décadas, el crecimiento de la población, la urbanización y el desarrollo de las actividades comerciales e industriales han generado un incremento significativo en la producción de residuos sólidos. Esta situación constituye un desafío ambiental a nivel mundial, debido a que la generación de residuos continúa aumentando y su manejo inadecuado puede ocasionar impactos negativos sobre el ambiente y la salud de la población. Por ello, resulta necesario fortalecer estrategias orientadas a la prevención, segregación, valorización y gestión adecuada de los residuos sólidos (1).

Los residuos sólidos municipales contienen materiales que pueden ser aprovechados mediante procesos de reciclaje, entre ellos el plástico, papel, cartón y metal. Sin embargo, cuando estos materiales son desechados de manera mezclada, se dificulta su posterior recuperación y valorización, reduciendo las posibilidades de reincorporarlos a nuevos procesos productivos. La segregación en la fuente constituye, por tanto, una etapa fundamental para mejorar el aprovechamiento de los residuos y contribuir a una gestión más sostenible de los recursos (2).

En el Perú, la gestión de residuos sólidos continúa representando un importante desafío ambiental. Según el Ministerio del Ambiente, en el país se generan millones de toneladas de residuos sólidos municipales cada año, de los cuales una parte corresponde a residuos inorgánicos que pueden ser valorizados. Asimismo, el reciclaje permite reducir los impactos ambientales asociados al manejo inadecuado de los residuos y favorecer el aprovechamiento de materiales que pueden ser reincorporados a nuevos procesos productivos (3,4). En este contexto, mejorar los procesos de segregación y valorización resulta necesario para fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos en el país.

Asimismo, el desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido incorporar sistemas automatizados y herramientas de conectividad para mejorar los procesos relacionados con la gestión de residuos. El uso de sensores, sistemas de control e Internet de las Cosas (IoT) permite identificar características de los residuos, registrar información y facilitar el monitoreo de los materiales recolectados. Estas tecnologías representan una alternativa para optimizar los procesos de segregación, clasificación y seguimiento de los residuos, contribuyendo a una gestión más eficiente y organizada (5,6).

Frente a esta problemática, el presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo automatizado para la clasificación y gestión de residuos reciclables, enfocado en materiales como plástico, papel, cartón y metal. El sistema permitirá recibir los residuos de manera individual, identificar el material correspondiente, determinar su peso en gramos y dirigirlo hacia el compartimiento destinado para su almacenamiento. Asimismo, el sistema permitirá generar una alerta cuando uno de los compartimientos se encuentre próximo a su capacidad máxima, facilitando su control y gestión.

En ese sentido, la implementación de esta propuesta busca contribuir a una gestión más eficiente de los residuos reciclables mediante la integración de procesos de clasificación, pesaje, almacenamiento y monitoreo de información. El proyecto se encuentra vinculado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Ciudades y comunidades sostenibles, específicamente con la meta 11.6, orientada a reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, prestando especial atención a la gestión de los desechos municipales. Esta meta se relaciona con el indicador 11.6.1, que mide la proporción de residuos sólidos municipales recogidos y gestionados en instalaciones controladas respecto del total de residuos municipales generados (7). De igual manera, se relaciona con el ODS 12: Producción y

consumo responsables, específicamente con la meta 12.5, que busca reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización, cuyo indicador 12.5.1 corresponde a la tasa nacional de reciclado, expresada en toneladas de material reciclado (8). De esta manera, la propuesta busca favorecer la correcta segregación de residuos reciclables, promover su aprovechamiento y generar información que contribuya al seguimiento y mejora de su gestión.

2. Problemática

Uno de los principales problemas en la gestión de residuos sólidos es la inadecuada segregación de los materiales reciclables en el lugar donde son desechados. Aunque materiales como el plástico, papel, cartón y metal pueden ser aprovechados, cuando son mezclados con otros residuos se dificulta su recuperación y posterior reciclaje (1,2).

Esta situación representa un desafío importante en el Perú. Durante el año 2024 se generaron 8 994 762 toneladas de residuos sólidos municipales, equivalente a aproximadamente 24 643 toneladas diarias. Sin embargo, solo 249 407 toneladas fueron valorizadas, lo que representa aproximadamente el 2,8 % del total generado (3,4). Además, el departamento de Lima registró la mayor generación de residuos del país, con 10 488 toneladas diarias (3).

Como antecedente, el MINAM informó en 2019 que aproximadamente el 22 % de los residuos generados correspondía a materiales inorgánicos aprovechables, como papel, cartón, vidrio y plástico (9). Esta composición histórica muestra el potencial de segregación, pero no se utiliza como una medición actual de 2024. Los datos nacionales de generación y valorización de 2024 se presentan en el párrafo anterior (3,4).

Una de las limitaciones identificadas es la falta de información continua sobre qué materiales se recolectan, cuánto pesan y cuánto se acumula de cada categoría. Esta ausencia de datos dificulta el seguimiento de los residuos y limita la toma de decisiones para mejorar su aprovechamiento. Como consecuencia, materiales que podrían ser reciclados pueden terminar junto con residuos destinados a disposición final, generando un desaprovechamiento de recursos y mayores impactos ambientales.

Por ello, existe la necesidad de mejorar el control de los residuos reciclables desde el momento de su disposición, especialmente en espacios donde se generan cantidades importantes de estos materiales. Contar con información sobre su clasificación y peso permitiría conocer mejor los residuos recolectados y facilitar una gestión más eficiente de los materiales aprovechables.

3. Estado de la tecnología

3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial

- **Sistema IoT de recolección de residuos secos — Biocrux**

Biocrux Smart Bin

El Smart Bin es un contenedor inteligente desarrollado por Biocrux India Pvt. Ltd. para la recolección de residuos secos en espacios públicos. La tecnología incorpora un sistema basado en IoT que permite realizar el monitoreo del contenedor en tiempo real mediante un panel de control. Su diseño está orientado a reducir el volumen de los residuos desde el punto de generación y facilitar el seguimiento de los materiales depositados. El equipo presenta tres bocas de ingreso, las cuales pueden utilizarse para recolectar diferentes tipos de residuos de acuerdo con la configuración establecida.

El sistema cuenta con un mecanismo de compresión interno destinado a reducir el volumen ocupado por los residuos. Esta compresión puede ser manual o realizarse mediante un sistema accionado por sensores. El contenedor tiene una capacidad de almacenamiento de entre 60 y 100 litros y está construido con una estructura de acero de 2 mm de espesor, con un peso aproximado de 250 kg. Asimismo, puede utilizarse para la recolección de diferentes residuos secos, como bolsas, botellas, latas, envases Tetra Pak y mascarillas.

Además, el Smart Bin incorpora funciones de seguimiento en línea y alerta de llenado, permitiendo conocer cuándo el contenedor requiere ser vaciado. Entre sus características opcionales se encuentran un panel solar con respaldo de batería de hasta tres días, seguimiento de los residuos depositados, sistema de recompensas para los usuarios, puerto USB, pantalla o iluminación LED, sistema de audio y una compuerta de apertura y cierre accionada mediante sensores o motor. Estas características permiten integrar la recepción de residuos con sistemas de monitoreo y comunicación digital.



Figura 1. Biocrux Smart Bin. Fuente: Biocrux India. (10).

- **Máquina de devolución de envases**

TOMRA T100

La TOMRA T100 es una máquina comercial de devolución automática de envases diseñada para la recepción individual de botellas de plástico, botellas de vidrio y latas. El sistema permite que los envases sean introducidos por el usuario para posteriormente identificarlos y determinar si cumplen con las características necesarias para ser aceptados. La máquina está diseñada como un sistema modular de alimentación individual y puede integrarse con soluciones digitales de TOMRA.

La identificación de los envases se realiza mediante la tecnología TOMRA Flow™, que incorpora reconocimiento instantáneo en 360°, reconocimiento de la forma, detección del envase completo, lectura de códigos de barras y detección de metales. El sistema acepta botellas de plástico y vidrio, tanto retornables como no retornables, además de latas. En determinadas configuraciones también puede reconocer cajas o recipientes agrupados. Esta tecnología permite realizar una identificación automatizada de los materiales antes de su clasificación y almacenamiento.

El equipo puede alcanzar una velocidad de procesamiento de hasta 60 envases por minuto. Para los envases, se especifican rangos de dimensiones de aproximadamente 50 a 130 mm de diámetro y 85 a 380 mm de altura para botellas, mientras que las latas pueden presentar entre 50 y 100 mm de diámetro y entre 80 y 200 mm de altura. Dependiendo de la configuración, la máquina presenta un ancho de 600 mm y una altura que puede variar aproximadamente entre 1676 y 1942 mm. Además, cuenta con conexión LAN mediante Ethernet TCP/IP y compatibilidad con herramientas digitales de TOMRA, permitiendo integrar la información generada con otros sistemas.



Figura 2. Máquina de devolución automática TOMRA T100. Fuente: TOMRA. (11).

- **Contenedor inteligente multirresiduo configurable**

Reciclado Inteligente

El contenedor inteligente multirresiduo configurable es una solución comercial desarrollada para facilitar la recolección diferenciada de diversos tipos de residuos. El sistema está diseñado principalmente para establecimientos comerciales, como supermercados, hipermercados y tiendas de electrónica, y permite adaptar sus compartimentos según los residuos que se desean recolectar. Su funcionamiento busca facilitar el depósito de los materiales por parte del usuario y, al mismo tiempo, proporcionar información sobre el proceso de recolección.

El sistema dispone de cinco bocas modulares que pueden configurarse de acuerdo con los tipos de residuos que serán recibidos. También incorpora un detector de movimiento que permite realizar el depósito sin contacto directo con el contenedor y una pantalla informativa de 50 pulgadas destinada a mostrar información relacionada con el reciclaje y la sostenibilidad. Cada sección posee una capacidad de 67,5 litros, alcanzando una capacidad total de cinco compartimentos de almacenamiento.

Asimismo, el contenedor cuenta con conectividad y actualización remota mediante un módem GSM. El sistema permite realizar un seguimiento del nivel de llenado y generar una notificación cuando es necesario vaciar los compartimentos, además de bloquear automáticamente las puertas cuando estos alcanzan su capacidad establecida. También proporciona estadísticas, informes y datos relacionados con el peso de los residuos recolectados, el nivel de llenado y las incidencias registradas. El equipo requiere una fuente de alimentación de 230 VCA y presenta un consumo aproximado de 0,117 kWh por hora durante su funcionamiento y 0,008 kWh por hora en modo de suspensión.



Figura 3. Contenedor inteligente multirresiduo. Fuente: Reciclado Inteligente. (12).

3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes

- **Reverse Vending Machine**

El sistema presentado describe un dispositivo automatizado de venta inversa diseñado para la recepción, identificación, separación y compactación de contenedores reciclables devueltos por los usuarios, como latas de aluminio, botellas de plástico y envases de vidrio. Este sistema incorpora una arquitectura mecánica rotativa que transporta y posiciona los recipientes de forma individual a lo largo de una trayectoria circular. Asimismo, utiliza sensores ópticos y escáneres de códigos de barras para determinar el tipo de material y la validez del envase depositado. Una vez identificado el objeto, el mecanismo activa actuadores de desvío mecánicos o neumáticos para clasificar el residuo hacia tolvas de almacenamiento específicas, integrando un módulo de reducción de volumen para optimizar el espacio disponible. Su diseño busca automatizar la logística de recolección en la fuente, reducir la contaminación de materiales e incentivar la participación activa en procesos de reciclaje.

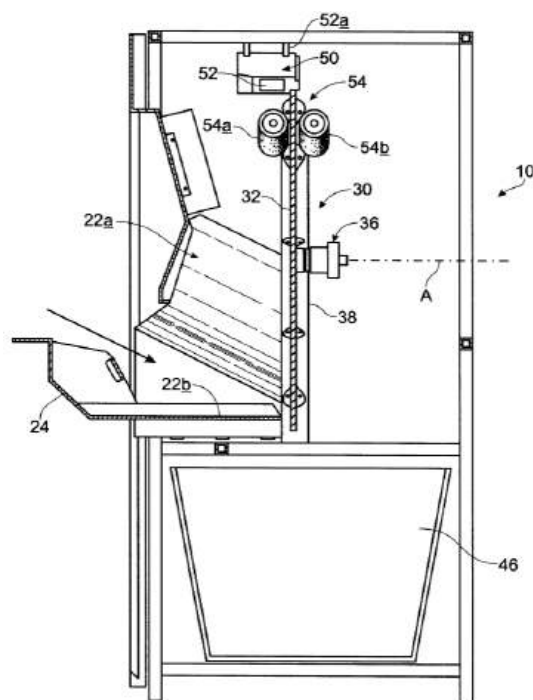


Figura 4. Esquema general de la máquina de vending inverso. Fuente: patente US6547055B2 (13).

Creador	John A. Coyne; Stuart R. Aldrich; Griffin S. Hampson; Kris M. Kiva
CIP	G07F 7/06 – Sistemas de vending inverso accionados por la devolución de envases
N° Publicación	US6547055B2
Fecha de Publicación	15 de abril de 2003

- **Reverse Vending System and Method**

La patente presentada describe un sistema automatizado de reciclaje capaz de recibir, identificar y clasificar envases fabricados con diferentes materiales, como plástico, vidrio y metal. Para ello, emplea dispositivos de captura de imágenes y mecanismos de clasificación que permiten reconocer el material de cada envase y dirigirlo al proceso correspondiente. Este sistema integra unidades de procesamiento específicas para cada tipo de material, permitiendo triturar o compactar los residuos y almacenarlos en receptáculos independientes. De esta manera, se evita la mezcla de materiales reciclables y se facilita su posterior aprovechamiento por parte de las empresas de reciclaje. Además, la tecnología permite introducir varios envases simultáneamente sin necesidad de una clasificación previa por parte del usuario, optimizando el proceso de reciclaje. Su diseño busca reducir el volumen de los residuos, mejorar la eficiencia del transporte y contribuir a la disminución del impacto ambiental asociado a la gestión de materiales reciclables.

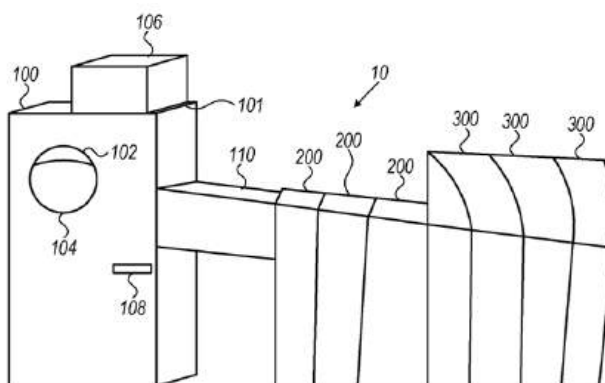


Figura 5. Esquema del sistema de identificación, clasificación y procesamiento de envases. Fuente: patente WO2023195003A1 (14).

Creador	Yaron Bardugo; Liron Porat
----------------	-----------------------------------

- Waste Sorting Apparatus and Method**

La patente describe un sistema inteligente destinado a realizar la clasificación automática de residuos. El equipo dispone de un compartimento donde el usuario deposita uno o varios objetos y de un sistema de detección encargado de identificar el tipo y la ubicación de cada residuo. Esta información es utilizada posteriormente para determinar el recipiente al cual debe dirigirse cada objeto.

Para realizar la separación, el sistema utiliza mecanismos internos de retención y distribución que permiten controlar los residuos y enviarlos hacia diferentes recipientes según su clasificación. Una característica importante de esta propuesta es que permite recibir varios objetos y tipos de residuos, para posteriormente separarlos de manera automática. Asimismo, puede incorporar una interfaz de usuario para proporcionar información durante el proceso de disposición de los residuos.

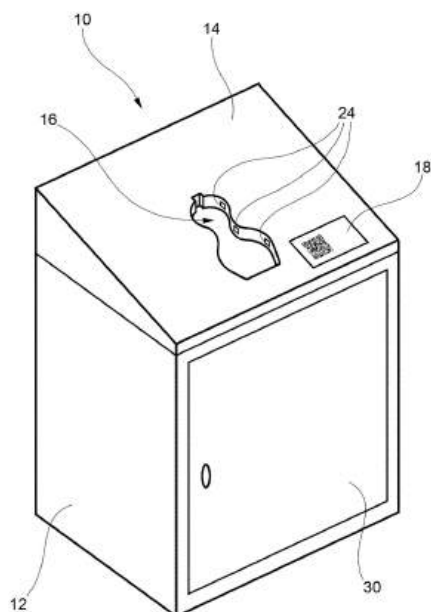


Figura 6. Esquema general del sistema inteligente de clasificación de residuos. Fuente: patente US20250058968A1 (15).

Creador	Ayoola Brimmo; Benedikt Pilscheur; Walid Glia
CIP	B07C 5/36 – Aparatos de clasificación caracterizados por los medios utilizados para la distribución

N° Publicación	US20250058968A1
Fecha de Publicación	20 de febrero de 2025

- **System and method for identifying, sorting, and monitoring discarded objects**

Esta patente presenta un sistema destinado a identificar, clasificar y monitorear objetos depositados como residuos. El equipo dispone de una abertura para el ingreso del objeto, una cámara que captura información visual y una fuente de iluminación que facilita la obtención de la imagen. Posteriormente, un sistema de procesamiento analiza la información capturada y determina la clasificación del objeto depositado.

Una vez realizada la identificación, un motor controla una placa de clasificación que dirige el residuo hacia uno de varios contenedores internos según la categoría determinada. El sistema puede disponer de cuatro o más contenedores e incorporar algoritmos de autoaprendizaje para el procesamiento de la información. De esta manera, integra la captura de imágenes, identificación y separación automática de residuos dentro de un mismo equipo.

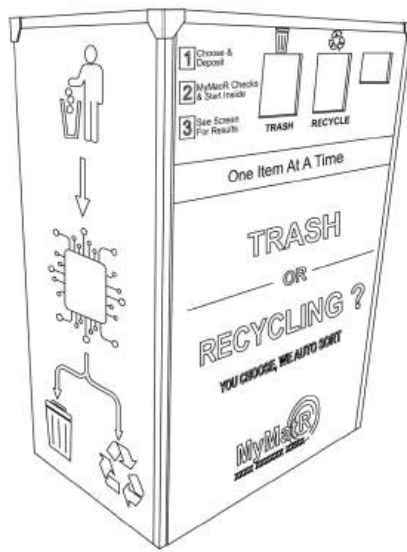


Figura 7. Esquema del sistema de identificación y clasificación automática de residuos. Fuente: US20250051092A1 (16).

Creador	John Jennings Calhoun Starke; Jhon William Starke
CIP	G06V 20/52
N° Publicación	US20250051092A1
Fecha de Publicación	13 de febrero de 2025

- **Automatic sorting of waste**

La patente presenta un sistema diseñado para identificar automáticamente el tipo de residuo que ingresa a un contenedor y determinar si corresponde a un material reciclable o no reciclable. Para realizar esta identificación, el sistema puede utilizar diferentes tipos de sensores, como cámaras, sensores de carga, sensores inductivos, capacitivos, infrarrojos y dispositivos de medición espectral. La información obtenida es procesada para determinar las propiedades del objeto y seleccionar el recipiente adecuado.

El sistema también puede utilizar imágenes para reconocer características del residuo, como su forma, color, texto o logotipo, y sensores inductivos para detectar materiales metálicos. Asimismo, los sensores de carga permiten evaluar el peso de determinados envases y comprobar si cumplen con las condiciones establecidas para su reciclaje. Una vez realizada la identificación, un mecanismo de clasificación dirige el residuo hacia el contenedor correspondiente, pudiendo diferenciar materiales como plástico, papel, cartón, metal y vidrio

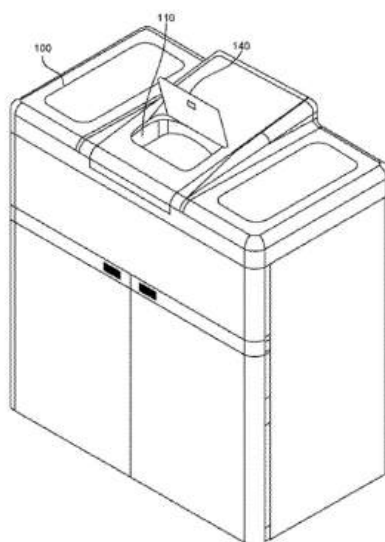


Figura 8. Vista general del contenedor para la clasificación automática de residuos. Fuente: US11104512B2 (17).

Creador	Vaishnavi Krishnamurthy; Puru Rastogi; Graeme Austin Rock; Koushil Sreenath; Charles Arthur Yhap; Tanner Cook; Jayant Sharma
CIP	B65F 1/0033
N° Publicación	US11104512B2
Fecha de Publicación	31 de agosto de 2021

- **Waste sorting assistance device, waste sorting assistance system, and waste sorting assistance method**

Esta patente presenta un sistema diseñado para apoyar la clasificación de residuos, principalmente durante un proceso de separación manual. El sistema incorpora una cinta transportadora que desplaza los residuos, una cámara que captura imágenes de los objetos y una unidad de procesamiento que permite estimar el material de cada residuo. La tecnología puede utilizar diferentes dispositivos de captura, como cámaras a color, tridimensionales, de infrarrojo cercano o de rayos X, dependiendo de las características que se requieran identificar.

Una vez estimado el material, el sistema utiliza un dispositivo de proyección para mostrar directamente sobre la superficie del residuo información relacionada con el material identificado. Esta información puede representarse mediante caracteres, figuras, símbolos o colores, facilitando que el trabajador determine cómo debe clasificar cada objeto. Además, el sistema puede incorporar un brazo robótico para trasladar determinados residuos hacia recipientes específicos. La tecnología puede aplicarse a materiales como plástico, papel, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos, botellas y latas.

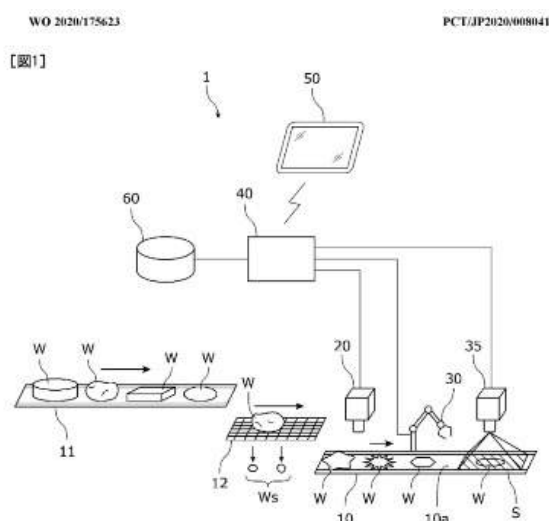


Figura 9. Esquema general del sistema de asistencia para la clasificación de residuos. Fuente: WO2020175623A1 (18).

Creador	Koyo Ueno; Yoshiaki Imajuku; Noriyuki Natori
CIP	B07C 5/36
Nº Publicación	WO2020175623A1
Fecha de Publicación	3 de septiembre de 2020

Análisis comparativo técnico de tecnologías existentes

Las tecnologías analizadas presentan diferentes métodos para la identificación, clasificación y monitoreo de residuos. En el ámbito comercial, sistemas como Biocrux Smart Bin y el

contenedor multirresiduo de Reciclado Inteligente se enfocan principalmente en la recolección y monitoreo, incorporando funciones como control del nivel de llenado, conectividad y registro de información. Sin embargo, la separación de los residuos depende principalmente de compartimentos o bocas previamente configuradas.

Por otro lado, la TOMRA T100 presenta un mayor nivel de automatización, ya que utiliza reconocimiento en 360°, detección de forma, códigos de barras y detección de metales para identificar los envases. No obstante, está orientada principalmente a botellas y latas, lo que limita su aplicación a otros tipos de residuos reciclables.

En las patentes se observa una mayor incorporación de cámaras, sensores y procesamiento de información para automatizar la clasificación. Algunas propuestas emplean reconocimiento visual para identificar los residuos y mecanismos internos para dirigirlos hacia diferentes recipientes, mientras que otras combinan cámaras con sensores de carga, inductivos, capacitivos o infrarrojos. También existen sistemas que utilizan cintas transportadoras y asistencia visual o robótica para facilitar la separación.

En comparación con estas tecnologías, la propuesta del presente proyecto busca integrar la identificación, clasificación, pesaje y registro de residuos reciclables en un mismo punto de recolección, considerando principalmente botellas plásticas, papel, cartón y latas o metales. De esta manera, se toman como referencia características presentes en las tecnologías estudiadas, como el uso de sensores, reconocimiento de residuos, separación automática y registro de información, orientándolas hacia un prototipo para espacios públicos.

3.3. Factores comunes en el estado del arte

3.3.1. Artículos científicos

Los artículos científicos revisados evidencian una tendencia hacia la incorporación de tecnologías automatizadas, sensores y sistemas digitales para mejorar los procesos relacionados con la gestión de residuos. Estas herramientas permiten obtener información de los materiales recolectados, facilitar su identificación y clasificación, determinar variables como el peso y registrar los datos generados durante el proceso. Asimismo, la integración de tecnologías como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT) permite desarrollar sistemas con mayor capacidad de monitoreo y automatización.

Los estudios analizados también muestran que la combinación de sensores con sistemas de procesamiento de información puede contribuir a realizar una gestión más eficiente de los residuos, disminuyendo la intervención manual y facilitando el seguimiento de los materiales recolectados. Además, estas soluciones se relacionan con la necesidad de promover un uso más eficiente de los recursos y prácticas de producción y consumo responsables, aspectos vinculados con el cumplimiento del ODS 12.

En conjunto, estos elementos sirven como referencia para el presente proyecto, orientado al desarrollo de un punto de recolección inteligente que facilite la gestión de materiales

Artículo 1: Nilesh A, Bibaks Nobal A, Giri P, Jotheeswaran A, Rajesh Babu S, Balaji. Design and Implementation of an Automatic Waste Sorting Machine for Efficient Waste Management. Zenodo; 2025. doi:10.5281/zenodo.15118542. (5).

Este artículo presenta el desarrollo de una máquina automática para la identificación y clasificación de residuos. El sistema integra sensores capacitivos, inductivos y ultrasónicos para detectar materiales como plástico, metal y vidrio, además de un sistema de visión basado en inteligencia artificial para mejorar la clasificación. La información obtenida es procesada en tiempo real y permite accionar mecanismos que dirigen cada residuo hacia el contenedor correspondiente. En las pruebas realizadas, el sistema alcanzó una precisión promedio superior al 90 %. Este estudio aporta al presente proyecto al demostrar que la combinación de sensores y reconocimiento visual puede utilizarse para automatizar la identificación y separación de residuos.

 [Fuente bibliográfica](#)

Artículo 2: Syafiq A, Notosudjono D, Rijadi BB. Prototipe Sistem Pencacah Botol Plastik Menggunakan RFID Berbasis Internet of Things. Jurnal Elektro Teknik. 2026;1(1):37–43. (6).

Este artículo desarrolla un prototipo basado en Internet de las Cosas (IoT) para el procesamiento de botellas plásticas. El sistema utiliza RFID para identificar al usuario, una celda de carga para medir el peso del plástico y un motor para realizar la trituración de las botellas. Además, los datos obtenidos son almacenados en Firebase y pueden ser consultados mediante Telegram. Las pruebas registraron un 100 % de éxito en la lectura RFID y una precisión de 96 % a 98 % en la celda de carga. Este estudio resulta relevante para el proyecto porque evidencia la posibilidad de integrar el pesaje y el registro digital de residuos dentro de un sistema automatizado

 [Fuente bibliográfica](#)

Artículo 3: Castellano R, De Bernardo G, Punzo G. Sustainable Well-Being and Sustainable Consumption and Production: An Efficiency Analysis of Sustainable Development Goal 12. Sustainability. 2024;16(17):7535. (19).

Este artículo analiza la eficiencia en el cumplimiento del ODS 12, relacionado con la producción y el consumo responsables. Los autores emplearon el Análisis Envolvente de Datos (DEA) para evaluar el desempeño de 54 países y determinar qué tan eficientemente avanzan hacia las metas de este objetivo. El estudio destaca la importancia de reducir el uso de recursos, la contaminación y la degradación ambiental, manteniendo al mismo tiempo mejoras en la calidad de vida. Los resultados muestran diferencias entre los países evaluados y señalan que los de mejor desempeño pertenecen principalmente a la OCDE o se encuentran vinculados a ella. Este estudio aporta al proyecto al respaldar la importancia de promover un uso más eficiente de los recursos y prácticas orientadas a la producción y consumo sostenibles.

 [Fuente bibliográfica](#)

3.3.2. Tesis de repositorios

Las tesis revisadas muestran distintas propuestas orientadas a mejorar la segregación, recolección y gestión de residuos sólidos, mediante el diseño de contenedores y sistemas que facilitan la participación de los usuarios. Las investigaciones parten de problemas como la limitada clasificación de residuos desde su origen, los bajos hábitos de reciclaje y la necesidad

de implementar alternativas que permitan gestionar de manera más eficiente los materiales aprovechables.

Asimismo, las propuestas analizadas incorporan diferentes enfoques, desde el diseño de módulos para la segregación de residuos domésticos hasta el desarrollo de contenedores inteligentes y plataformas para la gestión de información. En conjunto, estas investigaciones sirven como antecedentes para el presente proyecto, debido a que muestran alternativas aplicadas en viviendas, edificios y espacios universitarios que buscan facilitar la separación de residuos y promover mejores prácticas para su manejo.

Tesis 1: Noborikawa Gushiken MK. ENKEI: Sistema de Segregación de Residuos Domésticos para Zonas Urbanas [trabajo de investigación de bachiller]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2020. (20).

Esta investigación aborda la problemática de la gestión de residuos sólidos en Lima, considerando principalmente el escaso hábito de clasificación de residuos y la falta de un sistema integrado para su manejo. Como propuesta, se desarrolló ENKEI, un módulo doméstico destinado a facilitar la segregación y almacenamiento de residuos orgánicos e inorgánicos para su posterior procesamiento. El diseño se desarrolló a partir del estudio del contexto y de las necesidades de los usuarios, y posteriormente fue validado obteniendo una respuesta positiva. Esta propuesta resulta relevante para el presente proyecto porque evidencia la importancia de facilitar la separación de los residuos desde el punto donde son depositados y de considerar el comportamiento del usuario en el diseño del sistema.

 [Fuente bibliográficas](#)

Tesis 2: Diaz Reyes FP, Valverde Herrera GK, Fernandez Hernandez JW, Sarco Carnero RM. Smart Trash, contenedores inteligentes de segregación para mejorar los hábitos de reciclaje [tesis de maestría]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2022. (21).

Esta tesis propone Smart Trash, una solución orientada a mejorar los hábitos de reciclaje mediante contenedores segregados instalados en edificios multifamiliares y un servicio para gestionar materiales reciclables como plástico, papel, cartón y Tetra Pak. La propuesta incorpora un sistema de puntos como incentivo para los usuarios y una plataforma tecnológica de gestión de residuos que integra sensores y software para municipalidades y empresas privadas. Además, la solución fue validada mediante un prototipo con usuarios. Este estudio aporta al presente proyecto al mostrar cómo los contenedores, el monitoreo mediante sensores y el registro de información pueden integrarse para facilitar la segregación y mejorar la gestión de materiales reciclables.

 [Fuente bibliográficas](#)

Tesis 3: Banguera Zambrano JP. Contenedor inteligente para la gestión de residuos sólidos en el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí [tesis de grado]. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí; 2025. (22).

Esta investigación aborda la problemática de la gestión de residuos sólidos en el entorno universitario, donde la falta de estrategias tecnológicas para la recolección y clasificación de desechos representa una dificultad para su manejo. Como respuesta, el trabajo plantea el

desarrollo de un contenedor inteligente orientado a mejorar la gestión de los residuos dentro del complejo universitario y fortalecer la educación ambiental. Esta propuesta se relaciona con el presente proyecto por considerar la aplicación de tecnología en un punto de recolección de residuos dentro de un espacio de uso colectivo.

 [Fuente bibliográficas](#)

4. Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS		Edición:
PROYECTO:	SELECTA	Registro: Responsable:
CLIENTE:	Municipalidades y centros comerciales	Elaborado: Xiomara Hernandez, Leydi Huamani, Patricia Inoñan, Andrea Torres, Brisette Garcia

Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
10/09/2026	E	Función principal: Identificar, pesar y clasificar automáticamente residuos de plástico, papel, cartón y metal ingresados individualmente, con un tiempo máximo de procesamiento de 30 segundos por residuo, dirigiéndolos al compartimiento correspondiente y registrando su masa y cantidad para el monitoreo de la recolección en espacios públicos de Lima.	Leydi H. Andrea T. Brisette G. Xiomara H. Patricia I.
10/09/2026	E	Geometría: Disponer de una estructura con dimensiones máximas de 1,20 m de largo, 0,80 m de ancho y 1,50 m de alto, que permita alojar las zonas de ingreso, identificación y pesaje, el mecanismo de separación y cuatro compartimientos independientes para plástico, papel, cartón y metal, además de un compartimiento para residuos no reconocidos. Permitir el acceso a los recipientes para su extracción y vaciado.	Andrea T.
10/09/2026	E	Cinemática: Trasladar un residuo por ciclo desde la zona de identificación y pesaje hasta el compartimiento correspondiente mediante un mecanismo de separación automática. Dirigir los residuos no reconocidos al quinto compartimiento y completar el ciclo de procesamiento en un tiempo máximo de 30 segundos, impidiendo el ingreso de otro residuo mientras el ciclo esté en ejecución.	Leydi H.

10/09/20 26	E	Fuerzas: Soportar residuos individuales de hasta 1 kg durante su recepción, pesaje y separación. Dimensionar la estructura para soportar una carga acumulada de 50 kg, distribuida en cinco compartimientos con una carga máxima de 10 kg cada uno, además del peso propio de los componentes, sin deformaciones permanentes ni pérdida de estabilidad que afecten el funcionamiento.	Leydi H. Andrea T. Brisette G. Xiomara H. Patricia I.
10/09/20 26	E	Energía: Disponer de una fuente de alimentación de 12 V de corriente continua, con regulación a las tensiones requeridas por los sensores, el sistema de procesamiento y control, los actuadores, la interfaz y la comunicación Wi-Fi. Suministrar la potencia necesaria para su funcionamiento simultáneo.	Brisette G.
10/09/20 26	E	Materia: Recibir residuos sólidos de plástico, papel, cartón y metal, ingresados individualmente, y entregarlos separados en sus cuatro compartimientos correspondientes. Dirigir los residuos cuyo material no sea reconocido a un quinto compartimiento independiente, evitando su mezcla con los materiales identificados.	Leydi H. Andrea T. Brisette G. Xiomara H. Patricia I.
10/09/20 26	E	Señales de entrada: Recibir las órdenes de encendido, inicio del proceso, parada y apagado del sistema, así como una señal de parada de emergencia que permita detener el mecanismo de separación ante una situación de riesgo.	Patricia I.
10/09/20 26	E	Señales de salida: Energía luminosa y térmica; señales del estado del sistema; transmisión por Wi-Fi de datos del material, masa, cantidad y porcentaje; alertas de compartimiento lleno, humo, falla o parada de emergencia; y salida de residuos clasificados en cartón, papel, plástico y metal, además del residuo no reconocido.	Patricia I.
10/09/20 26	E	Control: Coordinar automáticamente la recepción, identificación, pesaje y separación de un residuo por ciclo. Accionar el mecanismo según la categoría identificada y dirigir los residuos no reconocidos al quinto compartimiento. Impedir un nuevo ingreso durante el procesamiento y detener el mecanismo ante una parada de emergencia o una falla. Bloquear el procesamiento cuando el compartimiento de destino esté lleno y emitir la alerta correspondiente.	Leydi H.

10/09/20 26	E	Electrónica (hardware): Incorporar un sensor inductivo para detectar residuos metálicos, una cámara para obtener imágenes destinadas al reconocimiento de plástico, papel y cartón, una celda de carga para medir la masa, un sensor de presencia para detectar el ingreso y sensores de distancia para medir el nivel de llenado de los cinco compartimientos. Integrar estos dispositivos mediante un controlador y circuitos de potencia para accionar el mecanismo de separación.	Leydi H.
10/09/20 26	E	Software: Procesar las señales de los sensores y analizar las imágenes mediante un modelo de inteligencia artificial para identificar plástico, papel y cartón, complementando la detección de metal mediante el sensor inductivo. Registrar la categoría, masa y cantidad de residuos procesados, y mostrar en la plataforma los totales y porcentajes por material, el nivel de llenado de los cinco compartimientos y las alertas del sistema. Asignar la categoría «no reconocido» cuando no sea posible identificar el material.	Brisette G.
10/09/20 26	E	Comunicaciones: Transmitir mediante Wi-Fi los registros de categoría, masa y cantidad de residuos hacia la plataforma IoT, así como el nivel de llenado de los cinco compartimientos y las alertas del sistema. Actualizar los registros al finalizar cada ciclo y enviar las alertas cuando se detecten, siempre que exista conexión.	Andrea T.
10/09/20 26	E	Seguridad: Proteger los componentes eléctricos y electrónicos del contacto con los residuos y del acceso del usuario. Impedir el accionamiento del mecanismo de separación mientras exista acceso a sus partes móviles y disponer de una parada de emergencia. Incorporar detección de humo con alarma local y aviso al encargado mediante la plataforma. Definir el grado de protección IP de la envolvente según la exposición a polvo y agua del lugar de instalación.	Patricia I.
10/09/20 26	E	Ergonomía: Ubicar la abertura de ingreso de residuos a una altura de 1 m sobre el suelo, permitiendo depositar un residuo por vez sin acceder al mecanismo de separación. Disponer las indicaciones de uso y estado en una posición visible desde el punto de ingreso, y colocar la parada de emergencia al alcance del usuario.	Patricia I.
10/09/20 26	E	Fabricación: Fabricar la estructura, el mecanismo de separación y los cinco compartimientos mediante materiales y procesos disponibles para el equipo. Utilizar superficies que permitan la limpieza y componentes reemplazables. Elaborar las piezas conforme a los planos y dimensiones establecidos, permitiendo su ensamblaje y desmontaje para mantenimiento.	Patricia I. y Andrea T.

10/09/20 26	E	Control de calidad: Verificar mediante pruebas el pesaje, la identificación y la separación de residuos de plástico, papel, cartón y metal, así como el envío de residuos no reconocidos al quinto compartimiento. Comprobar el cumplimiento del tiempo máximo de 30 segundos por ciclo, la detección del nivel de llenado, la transmisión de registros y alertas, y el funcionamiento de la parada de emergencia. Registrar los resultados y corregir las fallas detectadas.	Xiomara H.
10/09/20 26	E	Montaje: Ensamblar la estructura, los cinco compartimientos, los sensores y el mecanismo de separación mediante uniones que permitan su desmontaje para mantenimiento. Fijar los componentes sobre una base nivelada y estable, mantener alineadas las zonas de recepción, pesaje y separación, y sujetar el cableado fuera del recorrido de las partes móviles.	Patricia I.
10/09/20 26	E	Transporte: Permitir el traslado del equipo con la alimentación desconectada y los cinco compartimientos vacíos. Disponer de asas en la estructura y asegurar los componentes durante el traslado para evitar desplazamientos o daños. Permitir la extracción de los recipientes para facilitar su manipulación.	Xiomara H. y Leydi H.
10/09/20 26	E	Uso: Permitir el ingreso de un residuo por vez únicamente cuando el sistema indique «disponible». Informar al usuario que espere la finalización del ciclo antes de introducir otro residuo y comunicar cuando el ingreso sea denegado. Permitir al encargado consultar los registros y alertas en la plataforma, y retirar los residuos de los cinco compartimientos con el mecanismo detenido.	Xiomara H.
10/09/20 26	E	Mantenimiento: Disponer de una puerta de servicio que permita extraer los cinco recipientes y acceder a los sensores y al mecanismo de separación sin desmontar todo el equipo. Realizar la limpieza de los recipientes después de cada vaciado e inspeccionar semanalmente los sensores, las conexiones y las partes móviles, con la alimentación eléctrica desconectada.	Brisette G.
10/09/20 26	E	Costos: Establecer un costo máximo de fabricación de S/1000 para el producto final, considerando la estructura, los cinco compartimientos, los sensores, el controlador, los actuadores, la fuente de alimentación y el ensamblaje. Sustentar el presupuesto mediante una lista de materiales y cotizaciones, y presentar por separado el costo de la prueba de concepto a escala.	Leydi H.

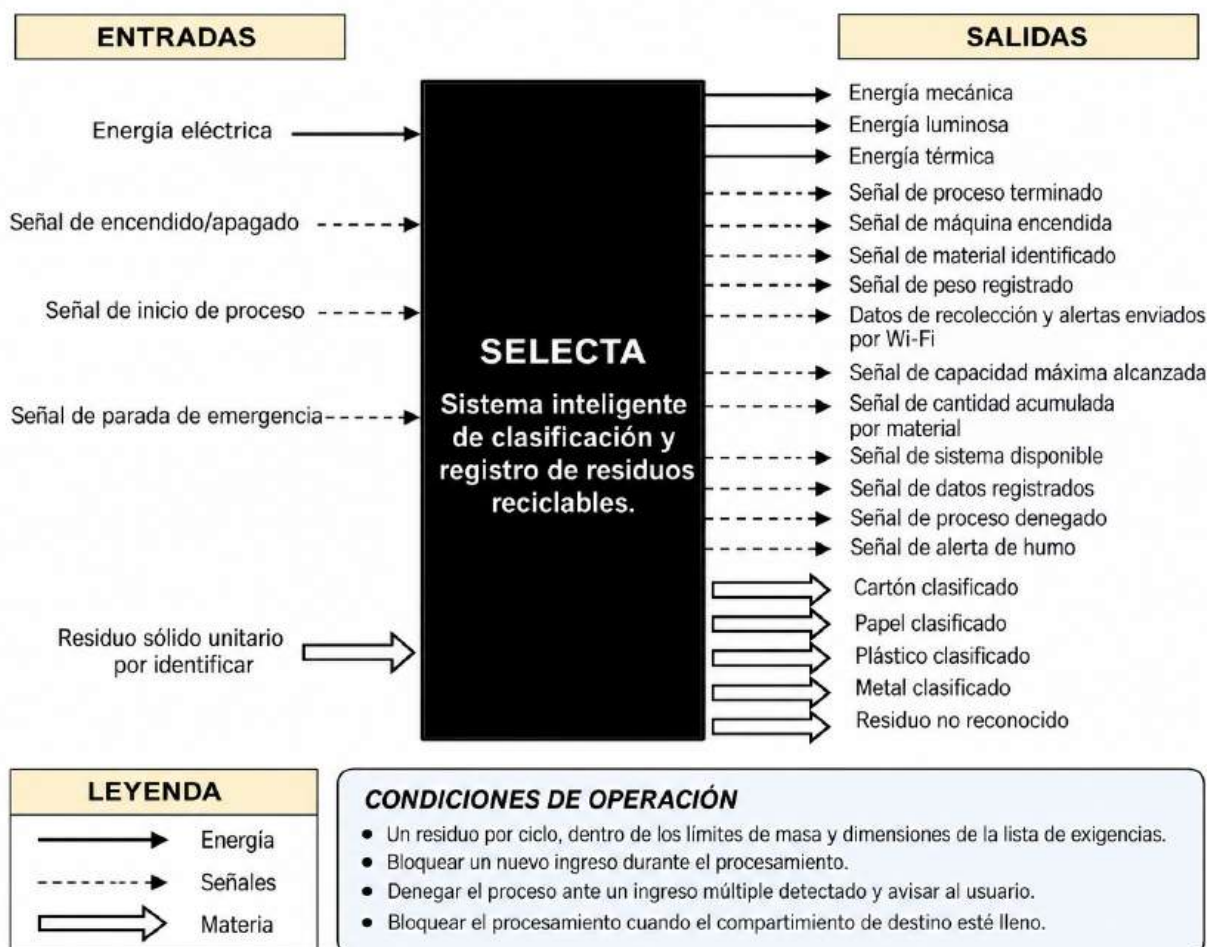
10/09/2026	E	Plazos: Completar el diseño, la fabricación, el ensamblaje y las pruebas de la prueba de concepto a escala hasta el 02/12/2026, cumpliendo los hitos establecidos en el plan de trabajo. Finalizar las pruebas y registrar sus resultados antes de la presentación final.	Xiomara H.
------------	---	---	------------

4.1. Plan de trabajo

PLAN DE TRABAJO																								
ACTIVIDADES		HORA DE ENTREGA/ EXPOSICIÓN	FECHA DE ENTREGA	SEMANAS																	HORAS DE TRABAJO			
				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
1	Estado de la tecnología	11pm	03/09/2026																				4	
2	Plan de trabajo	12pm	10/09/2026																				3	
3	Lista de exigencias	12pm	10/09/2026																				4	
4	Estructura de Funciones	11pm	01/10/2026																				3	
5	Concepto de solución por Dominio	11pm	07/10/2026																				6	
6	Bocetos de los 3 conceptos de solución	11pm	07/10/2026																				9	
7	Evaluación de Matriz de Pugh	11pm	07/10/2026																				3	
8	Sustentación Parcial	9am	08/10/2026																				5	
9	Proyecto preliminar óptimo corregido	9am	08/10/2026																				6	
TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS																							43	

5. Estructura de funciones

5.1. Caja negra (Black Box)



5.2. Secuencia de operaciones

5.2.1. Nivel de usuario

El proceso comienza a nivel de usuario cuando el encargado instala el prototipo de SELECTA y conecta la alimentación eléctrica necesaria para su funcionamiento. Luego, enciende el sistema y configura la conexión Wi-Fi para establecer la comunicación con la plataforma IoT. Una vez que el sistema se encuentra disponible, el transeúnte introduce un residuo a la vez en el dispositivo, respetando la indicación de acceso habilitado. Después de introducir el residuo, el usuario espera a que el sistema finalice el proceso antes de ingresar el siguiente. De esta manera, los residuos son introducidos individualmente para evitar el ingreso de más de un material durante una misma operación.

En caso de que el sistema indique que el acceso se encuentra denegado, el usuario espera hasta que vuelva a estar habilitado. El usuario no interviene en la identificación, pesaje, clasificación ni registro del residuo, ya que estas operaciones son realizadas automáticamente

por SELECTA. En caso de una situación de riesgo o funcionamiento anormal, el encargado puede activar la parada de emergencia para detener el funcionamiento del sistema. Una vez finalizado el proceso, el encargado puede consultar en la plataforma IoT los datos registrados, como el tipo de material, peso, cantidad acumulada y las alertas generadas. Cuando un compartimiento alcanza su capacidad máxima, el encargado procede a retirar los residuos acumulados. Finalmente, cuando sea necesario realizar una intervención o retiro, el encargado apaga el sistema de manera segura.

5.2.2. Nivel de dispositivo

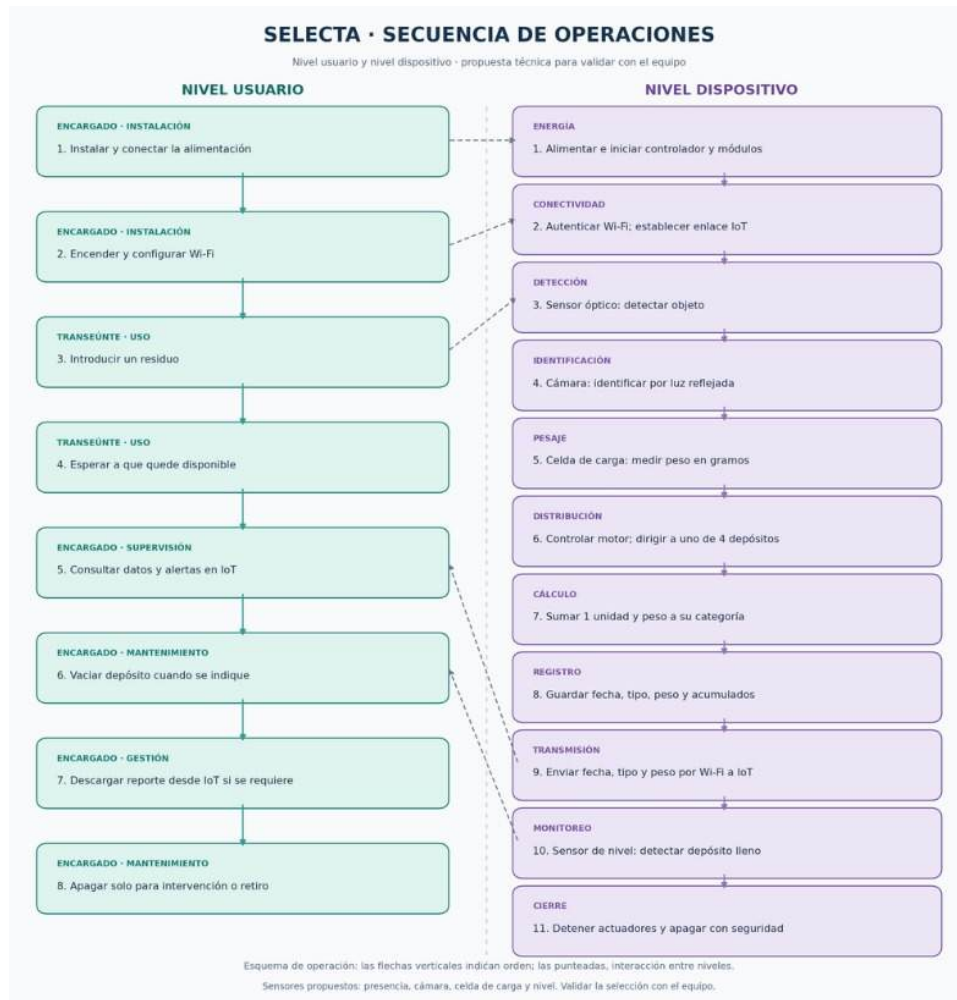
Por su parte, la secuencia se ejecuta de forma autónoma a nivel de dispositivo. El proceso inicia cuando SELECTA recibe la alimentación eléctrica, activa los módulos necesarios y establece la conexión Wi-Fi con la plataforma IoT. Una vez que el sistema se encuentra listo, genera una señal de acceso habilitado para permitir el ingreso de un residuo.

Cuando ingresa un residuo, SELECTA detecta su presencia y muestra «Sistema en proceso». La bandeja permanece estable para obtener la imagen y la masa. La laptop identifica plástico, papel, cartón o metal, apoyándose en la señal inductiva, y devuelve la categoría al ESP32. Si no hay identificación suficiente, se asigna «No reconocido»; esta categoría no implica que el residuo sea necesariamente no reciclable.

El control verifica que el destino esté disponible, posiciona el mecanismo de separación y autoriza la descarga. Después de confirmar el paso del residuo, registra una sola vez el ciclo, la categoría, la masa y la cantidad acumulada. Los registros y las lecturas de llenado se transmiten por Wi-Fi hacia la laptop para su consulta. Ante un destino lleno o una falla, comunica «Proceso denegado» y su causa.

Como parte del sistema de seguridad, SELECTA cuenta con un detector de humo. Si se detecta la presencia de humo, el dispositivo genera una alerta de humo y activa la respuesta de seguridad correspondiente.

Al confirmar la salida del residuo y liberar la zona de ingreso, SELECTA muestra «Proceso terminado» y luego «Disponible». El bloqueo físico de ingreso durante el ciclo y el enclavamiento de la puerta de servicio deberán implementarse y verificarse antes de operar con usuarios. Para mantenimiento o apagado, el control detiene los actuadores y el encargado desconecta la alimentación.



5.3. Estructura de funciones (caja blanca)

La estructura de funciones del proyecto SELECTA permite representar y organizar los procesos internos que intervienen en la identificación, clasificación, pesaje y almacenamiento de residuos reciclables. Para ello, el sistema se divide en seis dominios funcionales que interactúan mediante flujos de energía, materia y señales de información. Esta distribución permite comprender cómo se desarrolla el proceso desde el ingreso de un residuo hasta su separación en el compartimento correspondiente y el registro de los datos obtenidos.

5.3.1. Dominio electrónico

El dominio electrónico comprende las funciones relacionadas con la detección y adquisición de información del residuo que ingresa al sistema. Inicialmente, permite detectar su presencia y captar características mediante sensores y dispositivos de adquisición de imágenes. Asimismo, realiza la medición del peso y supervisa el nivel de llenado de los compartimentos de almacenamiento. También contempla la detección de condiciones de humo o temperatura que puedan representar una situación de alerta. Finalmente, las señales adquiridas se envían a los dominios de procesamiento y control para continuar con la identificación y clasificación del material.

5.3.2. Dominio mecánico

El dominio mecánico recibe el residuo por una entrada recta y lo mantiene en una bandeja para su identificación y pesaje. Después de recibir el destino desde el control, lo traslada mediante cinta o descarga por gravedad, según el concepto, y lo conduce a uno de cinco recipientes. Incluye la extracción de tachos, las asas de transporte y la protección de la electrónica y del mecanismo.

5.3.3. Dominio de energía

El dominio de energía se encarga de proporcionar y distribuir la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los diferentes componentes de SELECTA. El proceso comprende la recepción de energía desde una fuente de alimentación, seguida de su acondicionamiento mediante etapas de conversión y regulación, de acuerdo con los requerimientos de cada subsistema. Posteriormente, la energía se distribuye hacia los dispositivos electrónicos, los mecanismos de accionamiento y los indicadores del equipo. Asimismo, se considera la disipación del calor generado durante su funcionamiento, con la finalidad de favorecer condiciones adecuadas de operación.

5.3.4. Dominio de control

El dominio de control tiene como función principal coordinar y supervisar la secuencia de funcionamiento del sistema. Para ello, recibe las señales de inicio y parada de emergencia, organiza las etapas del proceso y verifica las condiciones necesarias para su ejecución, como la disponibilidad de los compartimentos y la ausencia de situaciones de alerta. Una vez recibida la categoría identificada, determina el destino del residuo y genera las órdenes necesarias para activar el mecanismo de separación. Adicionalmente, permite registrar información relacionada con el tipo de material, su peso y la cantidad recolectada, así como supervisar el estado general del prototipo durante su operación.

5.3.5. Dominio de procesamiento de imágenes y señales

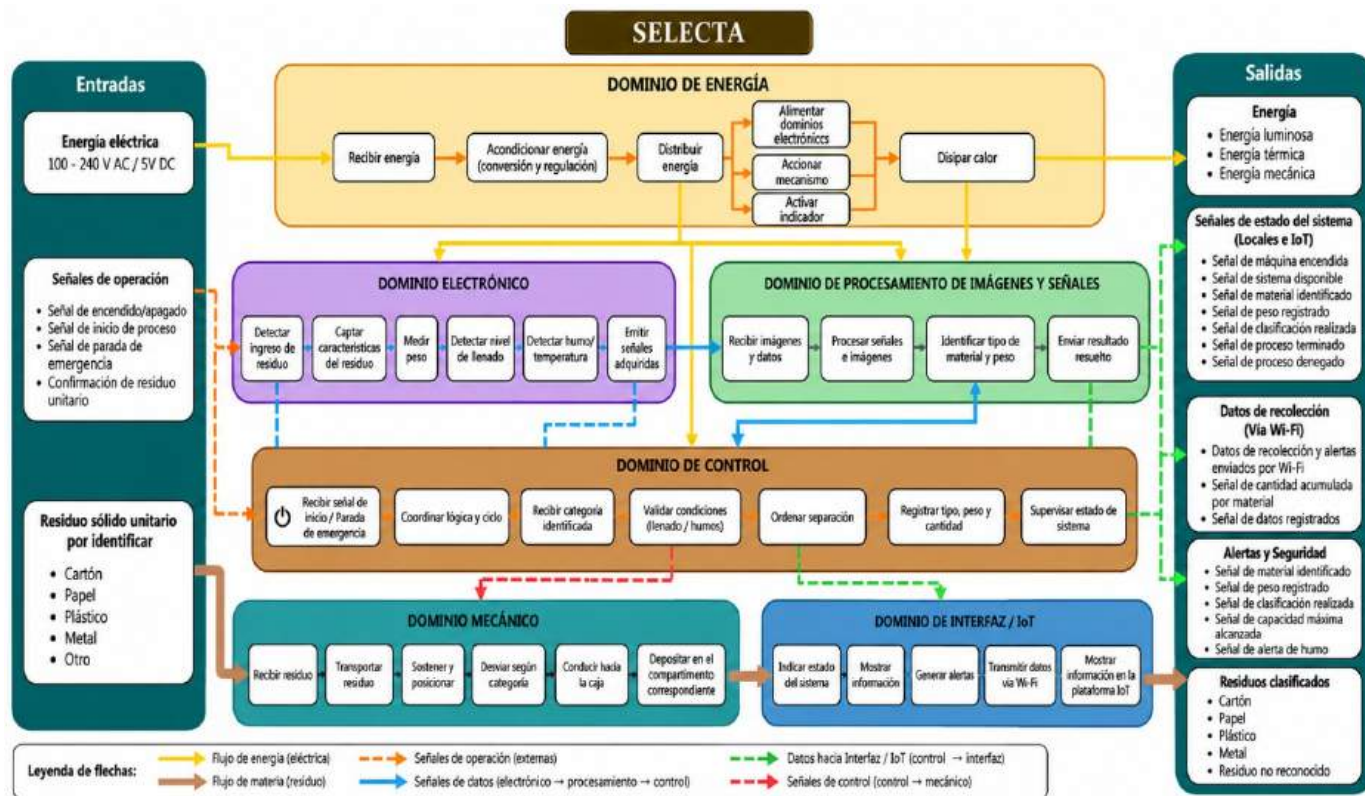
El dominio de procesamiento de imágenes y señales se encarga de interpretar la información obtenida mediante los dispositivos del dominio electrónico. Inicialmente, recibe los datos e imágenes capturados y realiza su procesamiento para facilitar el reconocimiento de las características del residuo. A partir de esta información, se aplican los criterios de identificación establecidos para diferenciar los materiales considerados en el proyecto: plástico, papel, cartón y metal. Cuando el material no puede identificarse dentro de las categorías definidas, se contempla su clasificación como residuo no reconocido. Finalmente, el resultado obtenido se transmite al dominio de control para continuar con el proceso de separación.

5.3.6. Dominio de interfaz y comunicaciones

El dominio de interfaz e Internet de las Cosas (IoT) comprende las funciones destinadas a comunicar información sobre el funcionamiento de SELECTA y facilitar el seguimiento de los residuos recolectados. Mediante indicadores visuales y dispositivos de visualización, permite informar al usuario sobre el estado del sistema y presentar datos relacionados con el material

identificado, su peso y la cantidad registrada. Asimismo, contempla la generación de alertas ante situaciones como el llenado de los compartimentos o la detección de condiciones anormales. Finalmente, mediante una conexión Wi-Fi, los registros de recolección pueden transmitirse a una plataforma IoT, donde se visualiza la información acumulada por tipo de material para facilitar su monitoreo y análisis.

5.4. Estructura de funciones integrada



6. Conceptos de solución por dominio

En este apartado se desarrollan alternativas de solución para SELECTA, un sistema destinado a identificar, pesar y separar residuos sólidos ingresados individualmente en las categorías de plástico, papel, cartón y metal, incluyendo un compartimiento independiente para los residuos no reconocidos.

La generación de alternativas se organiza según los dominios definidos en la estructura de funciones. Para cada dominio se elabora una matriz morfológica que relaciona las funciones y subfunciones con distintas opciones tecnológicas, considerando las condiciones establecidas en la lista de exigencias.

Se describen tres alternativas por dominio y se comparan mediante una valoración conceptual. Los conceptos integrados comparten SE1, EN3, CT2, SP1 y SI1, y se diferencian por los mecanismos SM1, SM2 y SM3. La comparación global del punto 8 determina la selección preliminar; cada dominio conserva sus criterios específicos de evaluación.

6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico

El dominio electrónico de SELECTA comprende la adquisición de información sobre el ingreso, las características y la masa del residuo, así como el nivel de llenado de los compartimientos y la presencia de humo en el interior del equipo. Las señales obtenidas se acondicionan y se entregan a los dominios de procesamiento y control.

Para desarrollar este dominio, se plantean alternativas de detección y medición vinculadas con las funciones de la estructura de funciones. Su selección deberá considerar los rangos de operación, la compatibilidad eléctrica, las condiciones de instalación y las exigencias del proyecto.

Cuadro de alternativas del dominio electrónico

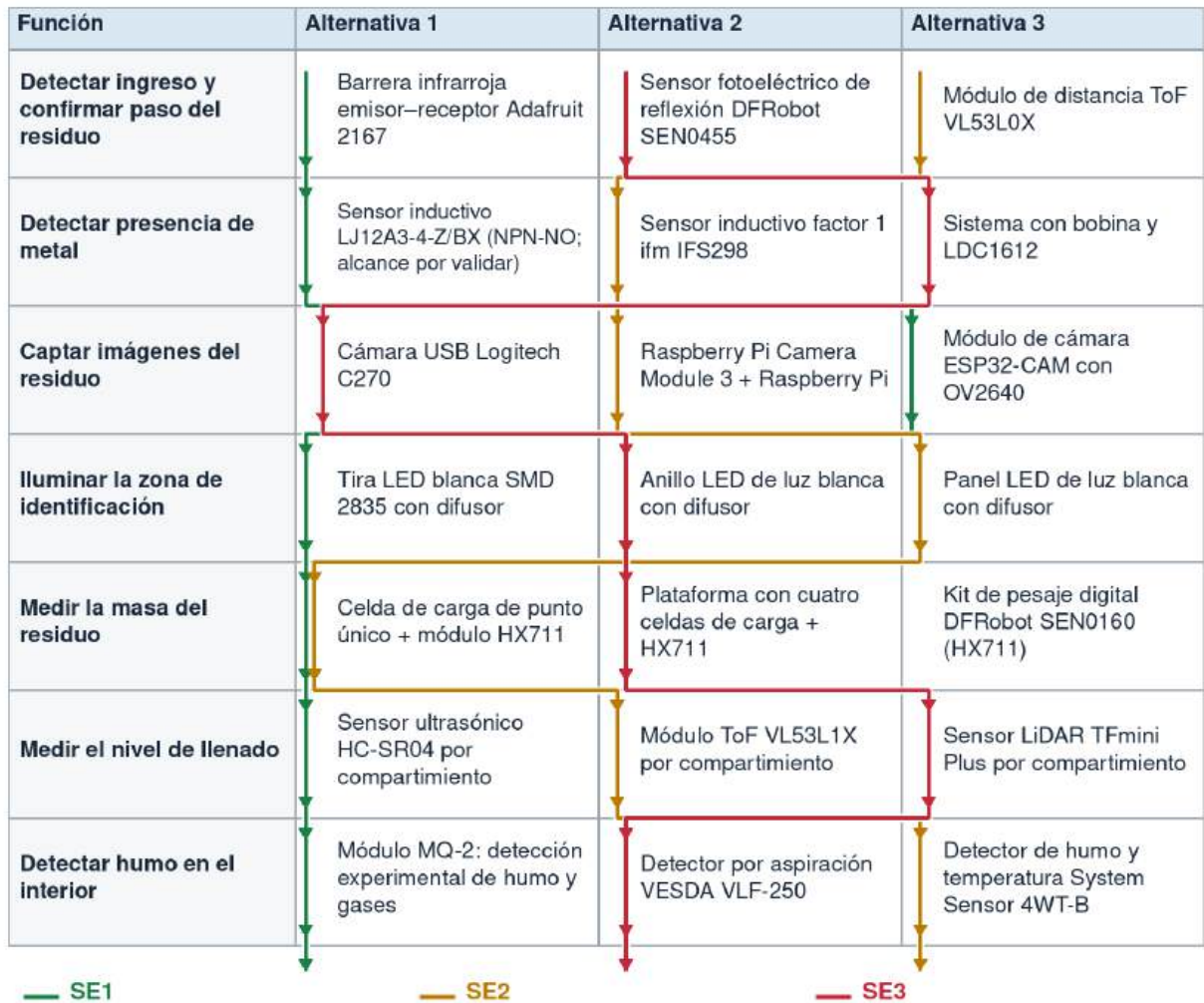
Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Detectar ingreso y confirmar paso del residuo	SE1  Barrera infrarroja emisor-receptor Adafruit 2167	SE3  Sensor fotoeléctrico de reflexión DFRobot SEN0455	SE2  Módulo de distancia ToF VL53L0X

Detectar presencia de metal	SE1  Sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX (NPN-NO; alcance por validar)	SE2  Sensor inductivo factor 1 ifm IFS298	SE3  Sistema con bobina y LDC1612
Captar imágenes del residuo	SE3  Cámara USB Logitech C270	SE2  Raspberry Pi Camera Module 3 + Raspberry Pi	SE1  Módulo de cámara ESP32-CAM con OV2640
Iluminar la zona de identificación	SE1  Tira LED blanca SMD 2835 con difusor	SE3  Anillo LED de luz blanca con difusor	SE2  Panel LED de luz blanca con difusor
Medir la masa del residuo	SE1 SE2  Celda de carga de punto único + módulo HX711	SE3  Plataforma con cuatro celdas de carga + HX711	 Kit de pesaje digital DFRobot SEN0160 (HX711)

Medir el nivel de llenado	SE1  HC-SR04 Esquema referencial del componente: Sensor ultrasónico HC-SR04 por compartimiento	SE2  Módulo ToF VL53L1X por compartimiento	SE3  Sensor LiDAR TFmini Plus por compartimiento
Detectar humo en el interior	SE1  Módulo MQ-2: detección experimental de humo y gases	SE3  Detector por aspiración VESDA VLF-250	SE2  Detector de humo y temperatura System Sensor 4WT-B

Recorridos de las soluciones — 6.1

Recorridos del dominio electrónico



Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.1. Recorridos continuos de selección. Verde: solución 1; amarillo: solución 2; rojo: solución 3. Las líneas conectan las alternativas elegidas para cada función. (15).

6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

A partir de la matriz morfológica del dominio electrónico de SELECTA, se plantean tres conceptos de solución mediante la combinación de alternativas para las funciones de detección de ingreso y metal, adquisición de imágenes, iluminación, medición de masa y supervisión de llenado y humo. Cada configuración considera el ingreso de un residuo por ciclo y la entrega de información a los dominios de procesamiento y control. A continuación, se describen sus componentes y funcionamiento.

Primera solución (SE1):

El concepto de solución 1 corresponde a una configuración basada en módulos compactos para adquirir información del residuo. La detección de ingreso se realiza mediante una barrera infrarroja emisor–receptor, tomando como referencia la Adafruit 2167, mientras que un sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX proporciona una señal de presencia de metal dentro de su alcance

útil. La ESP32-CAM con OV2640 capta las imágenes de la zona de identificación, iluminada por una tira LED blanca con difusor.

La masa se mide mediante una celda de carga de punto único con HX711 instalada debajo de la bandeja. Un sensor ultrasónico HC-SR04 por compartimiento permite estimar el nivel de llenado y un módulo MQ-2 se incorpora para ensayos de detección de humo en el interior. Las imágenes se envían a una computadora externa para ejecutar el modelo de inteligencia artificial. Este concepto prioriza una disposición compacta y la integración de módulos sencillos; su funcionamiento requiere validar la transmisión de imágenes y calibrar las mediciones. Se incorpora una segunda barrera de paso al final del transporte para confirmar la salida del residuo y cerrar el registro del ciclo.

Segunda solución (SE2):

El concepto de solución 2 incorpora una Raspberry Pi como unidad de procesamiento local y una Camera Module 3 para adquirir las imágenes del residuo. La zona de identificación se ilumina mediante un panel LED blanco con difusor. Un módulo ToF VL53L0X detecta el ingreso y un sensor inductivo ifm IFS298 suministra información sobre la presencia de metal, considerando la distancia de trabajo y la separación respecto de elementos metálicos de la estructura.

La medición de masa se realiza con una celda de carga de punto único y HX711. Para supervisar los compartimientos se plantea un módulo ToF VL53L1X por recipiente, mientras que un detector System Sensor 4WT-B se destina a la detección de humo y temperatura en el interior. Este concepto concentra la adquisición de imágenes y el procesamiento en el equipo, aunque requiere adaptar las señales de los módulos, gestionar las direcciones I²C y validar el modelo de clasificación.

Tercera solución (SE3):

El concepto de solución 3 utiliza un sensor fotoeléctrico DFRobot SEN0455 para detectar el ingreso y una bobina conectada a un convertidor LDC1612 para registrar variaciones inductivas asociadas con la presencia de metal. La adquisición de imágenes se realiza mediante una cámara USB Logitech C270 conectada a una unidad de procesamiento compatible, con iluminación de un anillo LED blanco y difusor.

La masa se mide mediante una plataforma de cuatro celdas de carga con HX711. El nivel de llenado se supervisa con sensores LiDAR TFmini Plus por compartimiento y la detección de humo se plantea mediante un sistema de aspiración VESDA VLF-250. Este concepto permite ajustar la detección inductiva mediante la geometría y calibración de la bobina, pero requiere integrar más elementos de montaje y un recorrido de muestreo para el sistema de aspiración.

Disposición y funcionamiento común

En las tres soluciones se adquieren imagen, masa y señal de metal con el residuo inmóvil. En SE1, se tara y calibra la celda de carga; los cinco HC-SR04 se consultan de forma secuencial. El MQ-2 supervisa experimentalmente el interior, considerando un cigarrillo depositado. El control decide la autorización y la interfaz comunica el estado. Los niveles eléctricos de los sensores, la LCD y los actuadores se adaptarán a los GPIO de 3,3 V del ESP32; los motores y servos no se alimentan desde sus pines.

6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Para seleccionar el concepto de solución más adecuado, se comparan las propuestas SE1, SE2 y SE3 mediante criterios relacionados con su implementación e integración en SELECTA.

Se mantiene la escala de referencia de 0 a 4, pero las propuestas se valoran únicamente con 1 (aceptable), 2 (suficiente) o 3 (bien). No se asignan 0 ni 4. Los puntajes son estimaciones conceptuales, pendientes de pruebas, y se suman para comparar las alternativas.

Tabla 6.1.2.1. Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 6.1.2.2. Evaluación de alternativas del dominio electrónico

N°	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SE1	SE2	SE3
1	Viabilidad de implementación	3	1	1
2	Integración con procesamiento	2	3	2
3	Sencillez de montaje	3	2	1
4	Disponibilidad prevista	3	2	2
5	Facilidad de mantenimiento	2	2	1
6	Compacidad	3	1	2
	Suma total	16	11	9

Los criterios se definen considerando las exigencias del proyecto y las condiciones de implementación del prototipo.

La SE1 obtiene el mayor puntaje, con 16 puntos, destacando por su compacidad, disponibilidad prevista y viabilidad de implementación. La SE2 obtiene 11 puntos y la SE3, 9.

La SE2 incorpora procesamiento local, mientras que la SE3 permite ajustar la detección inductiva; ambas requieren una integración de mayor complejidad.

Por lo tanto, se selecciona la SE1 como concepto de solución del dominio electrónico. Esta configuración considera una computadora externa para ejecutar la IA.

La selección deberá validarse mediante pruebas de captura de imágenes, pesaje, llenado, metal y humo. El sensor inductivo requiere verificar su alcance y el MQ-2 necesita calibración; este último no equivale a un detector de incendios certificado.

Fuentes técnicas de apoyo: [Raspberry Pi Camera Module 3](#); [Texas Instruments LDC1612EVM](#). Las fichas de los fabricantes sustentan las características de los componentes, mientras que los puntajes y pesos son una propuesta de diseño.

6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico

Cuadro de alternativas del dominio mecánico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Recibir el residuo	SM1 · SM2 · SM3 Entrada lateral recta y corta	Entrada frontal recta	Tolva superior
Trasladar tras identificación/pesaje	SM1 Cinta transportadora horizontal	SM2 Cinta horizontal con desvíos laterales	SM3 Descarga por gravedad
Sostener para identificación/pesaje	SM1 · SM2 · SM3 Bandeja de pesaje basculante	Plataforma con bordes	Bandeja fija
Desviar según categoría	SM1 Selector móvil de cinco destinos	SM2 Paletas accionadas por servomotores	SM3 Canaleta giratoria
Conducir al compartimiento	SM1 · SM2 · SM3 Cinco canaletas fijas independientes	Rampas individuales	Conductos tubulares
Almacenar los residuos	SM1 · SM2 · SM3 Cinco recipientes extraíbles	Caja con divisiones	Recipientes modulares
Proteger componentes	SM1 · SM2 · SM3 Carcasa rectangular con electrónica separada	Carcasa ventilada con puertas	Cubierta desmontable

Recorridos de las soluciones — 6.2

Recorridos del dominio mecánico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Recibir el residuo	Entrada lateral recta y corta	Entrada frontal recta	Tolva superior
Trasladar tras identificación/pesaje	Cinta transportadora horizontal	Cinta horizontal con desvíos laterales	Descarga por gravedad
Sostener para identificación/pesaje	Bandeja de pesaje basculante	Plataforma con bordes	Bandeja fija
Desviar según categoría	Selector móvil de cinco destinos	Paletas accionadas por servomotores	Canaleta giratoria
Conducir al compartimiento	Cinco canaletas fijas independientes	Rampas individuales	Conductos tubulares
Almacenar los residuos	Cinco recipientes extraíbles	Caja con divisiones	Recipientes modulares
Proteger componentes	Carcasa rectangular con electrónica separada	Carcasa ventilada con puertas	Cubierta desmontable

— SM1

— SM2

— SM3

Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.2. Recorridos continuos de selección. Verde: solución 1; amarillo: solución 2; rojo: solución 3.
Las líneas conectan las alternativas elegidas para cada función. (15).

6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

A partir de la matriz morfológica desarrollada para el dominio mecánico de SELECTA, se generaron tres configuraciones mediante la combinación de las alternativas propuestas para cada una de las funciones identificadas. Estas soluciones consideran la recepción, transporte, posicionamiento, clasificación, conducción y almacenamiento de los residuos, así como la protección de los componentes del sistema.

Las configuraciones planteadas buscan que el prototipo pueda ser construido a pequeña escala, priorizando mecanismos de geometría sencilla, facilidad de fabricación, ensamblaje y mantenimiento.

Solución mecánica 1 (SM1)

La SM1 dispone de una bandeja rectangular de pesaje con descarga basculante. El residuo permanece inmóvil mientras la ESP32-CAM obtiene la imagen y la celda de carga con HX711 registra la masa. Tras recibir la categoría y autorizar el ciclo, un servomotor inclina la bandeja para descargar el residuo sobre una cinta transportadora plana accionada por un motor DC.

Un segundo servomotor posiciona un canal desviador en uno de los cinco destinos antes de iniciar la descarga. La cinta conduce el residuo hacia las canaletas de papel, cartón, plástico, metal o «no reconocido», conectadas a cinco cajas extraíbles. La carcasa incorpora rejillas en la zona electrónica para la ventilación natural de EN3. La geometría, el recorrido y la fuerza de los actuadores se comprobarán con residuos del tamaño previsto.

Solución mecánica 2 (SM2)

La SM2 recibe el residuo por una entrada lateral recta y lo mantiene en una bandeja basculante durante la captura de imagen y el pesaje. Después de autorizar la descarga, una cinta horizontal lo traslada frente a las canaletas de destino.

Paletas accionadas por servomotores desvían el residuo desde la cinta hacia una de cinco canaletas fijas. Cada canaleta conduce a un recipiente extraíble. La electrónica se aloja en una zona separada; la sincronización entre cinta y paletas, el acceso de servicio y la protección de partes móviles se comprobarán durante el desarrollo.

Solución mecánica 3 (SM3)

La SM3 dispone de una entrada lateral recta y una bandeja de pesaje basculante. La bandeja permanece horizontal durante la identificación y la medición de masa. La transferencia posterior se realiza por gravedad, sin cinta transportadora.

Un servomotor posiciona la canaleta giratoria frente a una de cinco canaletas fijas antes de inclinar la bandeja. El residuo cae hasta el recipiente asignado. La carcasa rectangular separa la electrónica, sujeta el cableado y permite extraer los cinco tachos. La altura libre, las pendientes y el giro se validarán con residuos representativos.

6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

A partir de las tres configuraciones propuestas para el dominio mecánico de SELECTA, se realizó una evaluación comparativa con el propósito de identificar la alternativa más conveniente para la construcción del prototipo a pequeña escala.

Se utiliza la escala de referencia de 0 a 4, asignando únicamente valores de 1 a 3 a las propuestas. Los puntajes son estimaciones conceptuales, pendientes de validar mediante pruebas.

Tabla 6.2.2.1. Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable

2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 6.2.2.2. Evaluación de alternativas del dominio mecánico

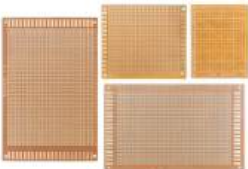
N°	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SM1	SM2	SM3
1	Facilidad de fabricación	3	1	2
2	Facilidad de ensamblaje	3	1	2
3	Direccionamiento del residuo	3	3	2
4	Continuidad del transporte	3	3	2
5	Facilidad de mantenimiento	2	1	3
6	Protección de componentes	3	3	3
7	Aprovechamiento del espacio	2	2	2
8	Disponibilidad de materiales	3	3	3
9	Costo de fabricación	2	1	3
	Suma total	24	18	22

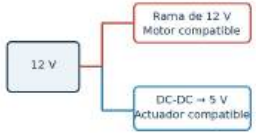
La evaluación mecánica considera la facilidad de fabricación y ensamblaje para el equipo, y emplea valores de 1 a 3. SM1 obtiene 24 puntos, SM2 18 y SM3 22. Se selecciona preliminarmente SM1, ya que el equipo considera más viable construir la cinta horizontal y el selector móvil. SM3 conserva ventajas conceptuales en mantenimiento y costo, pero requiere resolver el giro y las pendientes de las canaletas. Las valoraciones deberán comprobarse durante el desarrollo. La evaluación global del punto 8 considera también los demás dominios.

6.3. Matriz morfológica del dominio de energía

Cuadro de alternativas del dominio de energía

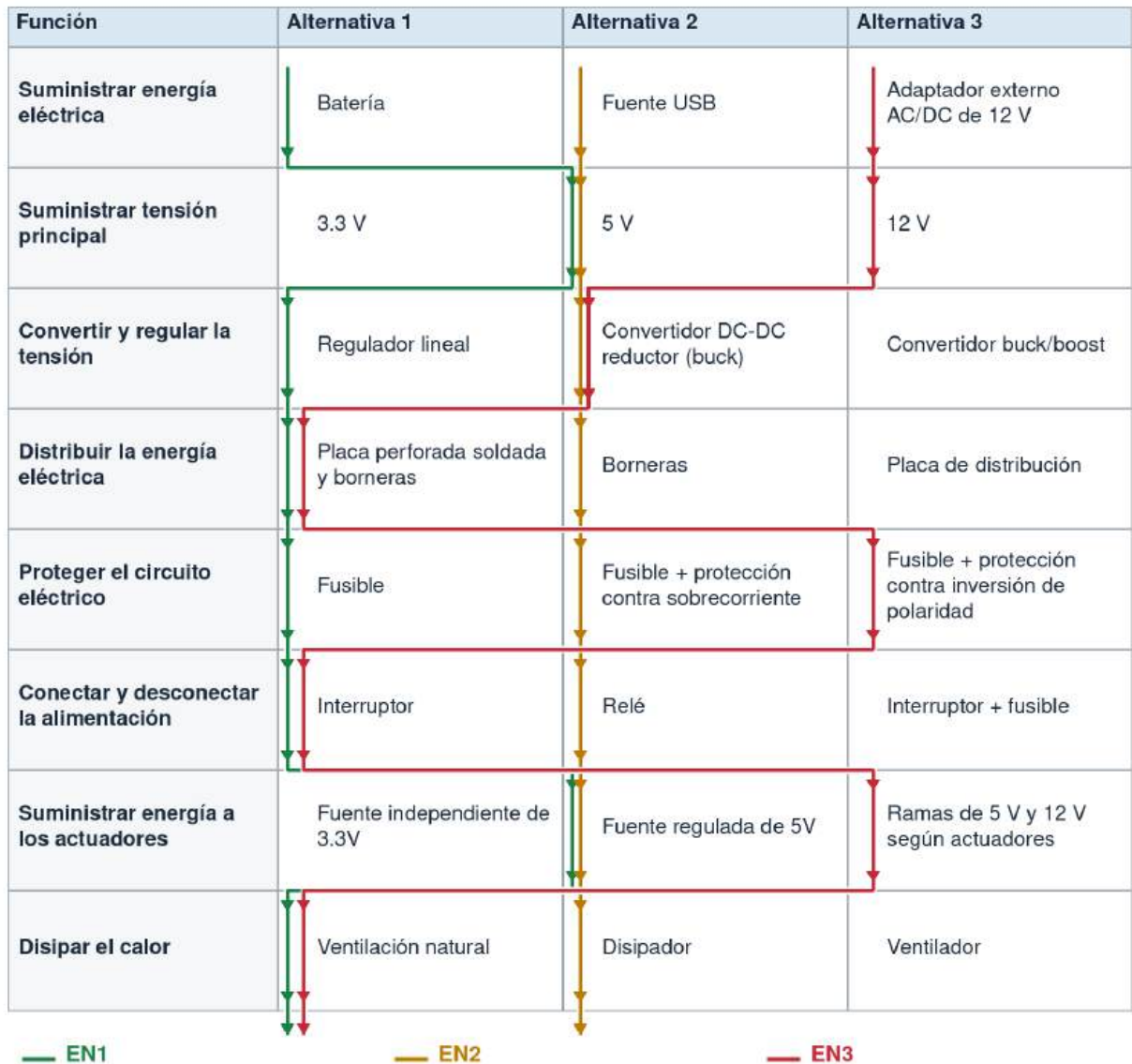
Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
---------	---------------	---------------	---------------

Suministrar energía eléctrica	EN1 Batería 	EN2 Fuente USB 	EN3  Adaptador externo AC/DC de 12 V
Suministrar tensión principal	3.3 V  Nivel de tensión • esquema	EN1 EN2 5 V  Nivel de tensión • esquema	EN3 12 V  Nivel de tensión • esquema
Convertir y regular la tensión	EN1 Regulador lineal 	EN2 EN3 Convertidor DC-DC reductor (buck) 	Convertidor buck/boost 
Distribuir la energía eléctrica	EN1 EN3 Placa perforada soldada y borneras 	EN2 Borneras 	Placa de distribución  Maximum voltage: 60V AC and DC voltage. Total supply maximum current: 10A. (Current: Power supply is nominal). Wire Gauge: 18-26AWG.
Proteger el circuito eléctrico	EN1 Fusible 	EN2 Fusible + protección contra sobrecorriente 	EN3 Fusible + protección contra inversión de polaridad 

Conectar y desconectar la alimentación	EN1 EN3 Interruptor 	EN2 Relé 	Interruptor + fusible 
Suministrar energía a los actuadores	Fuente independiente de 3.3V 	EN1 EN2 Fuente regulada de 5V 	EN3 Ramas de 5 V y 12 V según actuadores 
Disipar el calor	EN1 EN3 Ventilación natural 	EN2 Disipador 	Ventilador 

Recorridos de las soluciones — 6.3

Recorridos del dominio energía



Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.3. Recorridos continuos de selección. Verde: solución 1; amarillo: solución 2; rojo: solución 3. Las líneas conectan las alternativas elegidas para cada función. (15).

Las imágenes son referenciales. Los niveles de tensión se muestran mediante esquemas; las fuentes, convertidores y protecciones se dimensionarán según la tensión y la corriente de cada carga.

6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio energía

A partir de la matriz morfológica desarrollada para el dominio de energía de SELECTA, se generaron tres configuraciones mediante la combinación de las alternativas propuestas para cada una de las funciones identificadas. Estas soluciones consideran la alimentación, regulación, distribución, protección y control de la energía eléctrica, así como el suministro requerido por los actuadores y la disipación térmica de los componentes.

Las configuraciones planteadas buscan que el sistema pueda funcionar de manera estable y segura a pequeña escala, priorizando alternativas de fácil adquisición, bajo costo, facilidad de integración y mantenimiento.

Solución energética 1 (EN1)

La primera solución utiliza una batería y una línea regulada de 5 V. El regulador lineal adapta la tensión de los componentes compatibles; se comprobarán la tensión de entrada, la corriente disponible y el calor generado.

La energía se distribuye mediante una placa perforada con conexiones soldadas, que permite un montaje fijo de los componentes y conductores. Se emplea un fusible para la protección eléctrica y un interruptor para conectar o desconectar la alimentación. Los actuadores reciben una alimentación regulada compatible y la disipación del calor se realiza mediante ventilación natural.

Solución energética 2 (EN2)

La segunda solución utiliza una fuente USB como fuente principal de alimentación, proporcionando una tensión de 5 V para el funcionamiento de los componentes electrónicos del sistema. Para adaptar y mantener los niveles de tensión requeridos se utiliza un convertidor de voltaje DC-DC. La distribución de energía se realiza mediante borneras, permitiendo organizar las conexiones hacia el controlador, sensores, cámara y demás componentes.

La protección eléctrica se implementa mediante un fusible acompañado de protección contra sobre corriente, aumentando la seguridad de los componentes. El control de la alimentación se realiza mediante un relé, mientras que los actuadores reciben energía mediante una fuente regulada. Finalmente, la disipación térmica se realiza mediante un disipador.

Solución energética 3 (EN3)

La tercera solución utiliza un adaptador externo AC/DC para suministrar una línea principal de 12 V. Un convertidor DC-DC reductor obtiene una salida regulada de 5 V para los componentes compatibles; esta salida cumple la función de alimentación regulada sin requerir otra fuente independiente de 5 V.

La energía se distribuye mediante una placa perforada con conexiones soldadas y borneras. Un fusible y una protección contra inversión de polaridad protegen el circuito, mientras que un interruptor general permite conectar y desconectar la alimentación de corriente continua.

Los actuadores reciben la tensión nominal de sus modelos, con ramas dimensionadas para su corriente y referencia común cuando corresponda. La lógica de 3,3 V utiliza la regulación compatible de las placas. La fuente, los convertidores y las protecciones se dimensionarán para cámara, sensores, iluminación, control e interfaz, además de los servomotores y, en las propuestas con cinta, su motor. Se comprobarán el arranque, el funcionamiento simultáneo y la temperatura. La carcasa permite ventilación natural; se incorporará disipador o ventilador si las pruebas lo requieren.

6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Las alternativas energéticas se comparan por disponibilidad, eficiencia, protección, integración, mantenimiento y autonomía. Se conserva la escala de referencia de 0 a 4 y se asignan

únicamente valores de 1 a 3. Los puntajes son estimaciones conceptuales pendientes de pruebas de consumo, arranque y temperatura.

Tabla 6.3.2.1. Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 6.3.2.2. Evaluación de alternativas del dominio de energía

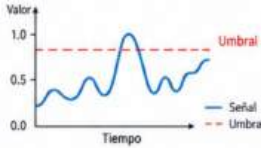
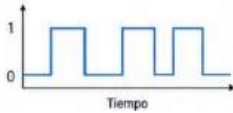
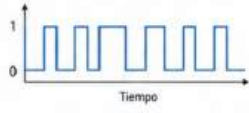
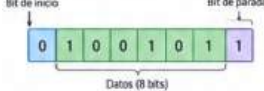
N°	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EN1	EN2	EN3
1	Costo	3	2	2
2	Disponibilidad	2	3	3
3	Eficiencia energética	1	2	3
4	Seguridad	2	3	3
5	Facilidad de integración	2	2	3
6	Mantenimiento	2	3	2
7	Autonomía	3	1	1
	Suma total	15	16	17

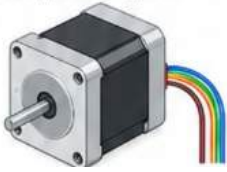
La evaluación conceptual emplea valores de 1 a 3. EN1 obtiene 15 puntos, EN2 16 y EN3 17. Se selecciona EN3 por su alimentación externa de 12 V, conversión a 5 V y facilidad de integración. Esta configuración requiere conexión a la red y no incluye almacenamiento de energía. La selección definitiva de la fuente y del convertidor depende del consumo de las cargas y de la corriente de arranque de los motores.

6.4. Matriz morfológica del dominio de control

El dominio de control de SELECTA adquiere las señales del dominio electrónico (6.1) y recibe la categoría del residuo desde el dominio de procesamiento de imágenes y señales (6.5). Verifica las condiciones de operación, autoriza o deniega el proceso y gestiona el ciclo y el destino. Genera órdenes para los actuadores y comunica los estados y alertas al dominio de interfaz (6.6). La identificación mediante IA corresponde al procesamiento, no al control.

Cuadro de alternativas del dominio de control

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3															
Adquirir señales y recibir la categoría	CT1 Arduino 	CT2 ESP32 de control (separado de ESP32-CAM) 	CT3 Raspberry Pi 															
Validar los datos del residuo	CT1 Comprobación de rangos 	CT2 Reglas de coherencia entre datos 	CT3 Filtrado temporal de lecturas 															
Autorizar o denegar el proceso	CT1 Condiciones booleanas 	CT2 Reglas de decisión priorizadas 	CT3 Enclavamientos de operación 															
Gestionar el ciclo y el destino	CT1 Tabla de transiciones y destinos <table><thead><tr><th>Condición 1</th><th>Condición 2</th><th>Acción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Si</td><td>Si</td><td>Plástico</td></tr><tr><td>Si</td><td>No</td><td>Papel</td></tr><tr><td>No</td><td>Si</td><td>Cartón</td></tr><tr><td>No</td><td>No</td><td>Metal</td></tr></tbody></table>	Condición 1	Condición 2	Acción	Si	Si	Plástico	Si	No	Papel	No	Si	Cartón	No	No	Metal	Secuencia programada por pasos 	CT2 CT3 Máquina de estados 
Condición 1	Condición 2	Acción																
Si	Si	Plástico																
Si	No	Papel																
No	Si	Cartón																
No	No	Metal																
Generar órdenes de control	CT1 Señales digitales y pulsos para servo 	CT2 PWM y señales digitales hacia drivers 	CT3 Comandos seriales a controlador de actuadores 															

Controlar la separación	CT1 Servomotor para desvío 	CT2 Motor DC con driver + dos servomotores 	CT3 Motor paso a paso con driver 
Comunicar estados y alertas a la interfaz	CT1 Señal digital para buzzer 	Señales para indicadores locales 	CT2 CT3 Estados y alertas por Wi-Fi hacia laptop/interfaz 

Recorridos de las soluciones — 6.4

Recorridos del dominio control

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Adquirir señales y recibir la categoría	Arduino	ESP32 de control (separado de ESP32-CAM)	Raspberry Pi
Validar los datos del residuo	Comprobación de rangos	Reglas de coherencia entre datos	Filtrado temporal de lecturas
Autorizar o denegar el proceso	Condiciones booleanas	Reglas de decisión priorizadas	Enclavamientos de operación
Gestionar el ciclo y el destino	Tabla de transiciones y destinos	Secuencia programada por pasos	Máquina de estados
Generar órdenes de control	Señales digitales y pulsos para servo	PWM y señales digitales hacia drivers	Comandos seriales a controlador de actuadores
Controlar la separación	Servomotor para desvío	Motor DC con driver + dos servomotores	Motor paso a paso con driver
Comunicar estados y alertas a la interfaz	Señal digital para buzzer	Señales para indicadores locales	Estados y alertas por Wi-Fi hacia laptop/interfaz

— CT1

— CT2

— CT3

Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.4. Recorridos continuos de selección. Verde: solución 1; amarillo: solución 2; rojo: solución 3.
Las líneas conectan las alternativas elegidas para cada función. (15).

6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control

Se plantean tres configuraciones para adquirir las señales, validar los datos, autorizar el proceso, gestionar el ciclo y el destino, accionar el mecanismo y comunicar estados. En todas se recibe la categoría identificada por el dominio de procesamiento, sin volver a clasificar el material mediante IA dentro del dominio de control.

Las configuraciones planteadas buscan obtener un sistema de control adecuado para un prototipo a pequeña escala, considerando principalmente la facilidad de implementación, capacidad de procesamiento, compatibilidad con los demás dominios y costo.

Solución de control 1 (CT1)

La CT1 utiliza un Arduino para adquirir las señales de los sensores y recibir la categoría desde una unidad de procesamiento externa mediante una conexión compatible. Comprueba los rangos de las lecturas y aplica condiciones booleanas para autorizar o denegar el proceso. Una tabla de transiciones y destinos organiza el ciclo y selecciona el compartimiento.

La CT1 genera las señales digitales y los pulsos requeridos por el servomotor de desvío. Una salida digital ordena al buzzer emitir la alerta. La alimentación del actuador se suministra desde una rama dimensionada para su corriente.

Solución de control 2 (CT2)

La CT2 utiliza un ESP32 independiente de la ESP32-CAM. Recibe ingreso, metal, masa mediante HX711, llenado y humo experimental, junto con la categoría y confianza enviadas por la laptop. Aplica reglas de coherencia y prioridades mediante una máquina de estados para gestionar un residuo por ciclo. Cada intercambio identifica el ciclo para evitar aceptar respuestas antiguas. Al finalizar el transporte y confirmar la salida de la zona mediante una detección de paso, comunica el resultado al registro de SP1; los eventos denegados se registran por separado.

La CT2 controla los actuadores correspondientes al mecanismo elegido. En SM1 acciona la cinta, la descarga de la bandeja y el selector; en SM2 coordina la cinta y las paletas; en SM3 posiciona la canaleta giratoria y luego inclina la bandeja, sin motor de cinta. Verifica masa estable, categoría, destino disponible y ausencia de alertas antes de autorizar la descarga. Ante humo, parada, falla o destino lleno, detiene el ciclo y comunica «Proceso denegado». Si no hay respuesta de la laptop, mantiene el residuo detenido. «No reconocido» se dirige al quinto recipiente cuando está disponible. «Disponible» se restablece al terminar el ciclo y liberar la zona de ingreso.

Solución de control 3 (CT3)

La CT3 utiliza una Raspberry Pi para adquirir las señales y recibir la categoría desde el software de procesamiento, aunque ambos dominios puedan compartir la misma computadora. Valida las lecturas mediante filtrado temporal y emplea enclavamientos de operación para autorizar o bloquear el proceso. Una máquina de estados organiza el ciclo y el destino.

La CT3 transmite comandos seriales a un controlador de actuadores, que genera las señales para el driver del motor paso a paso. Las órdenes no se envían directamente al motor. Los estados y alertas se comunican mediante Wi-Fi hacia la laptop o interfaz.

6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Una vez establecidas las tres configuraciones del dominio de control, se realizó una evaluación comparativa con el propósito de seleccionar la alternativa más adecuada para el prototipo SELECTA. Para ello, se consideraron criterios relacionados con la facilidad de implementación, programación, capacidad de procesamiento, control de la separación, compatibilidad, generación de alertas, mantenimiento y costo.

Se conserva la escala de referencia de 0 a 4 y se asignan únicamente valores de 1 a 3: aceptable, suficiente y bien. Los puntajes corresponden a una evaluación conceptual, pendiente de pruebas.

Tabla 6.4.2.1. Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 6.4.2.2. Evaluación de alternativas del dominio de control

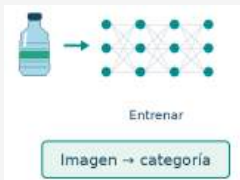
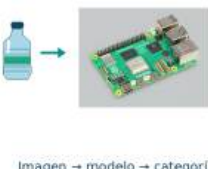
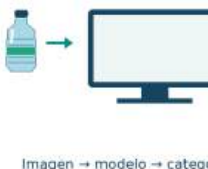
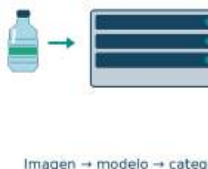
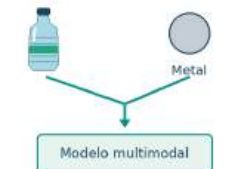
N°	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CT1	CT2	CT3
1	Facilidad de implementación	3	3	1
2	Facilidad de programación	3	2	1
3	Capacidad de procesamiento	1	2	3
4	Precisión del control de separación	2	2	3
5	Compatibilidad con sensores y actuadores	2	3	2
6	Capacidad de generación de alertas	2	3	3
7	Facilidad de mantenimiento	3	3	1
8	Costo de implementación	3	2	1
	Suma total	19	20	15

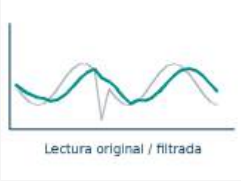
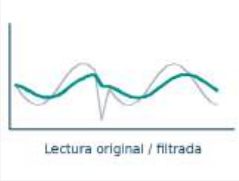
CT1 obtiene 19 puntos, CT2 20 y CT3 15. Se selecciona CT2 por su integración con SE1: ESP32-CAM para captación, laptop para identificación mediante IA y ESP32 independiente para control. Los puntajes son conceptuales y emplean únicamente valores de 1 a 3. Se validarán los niveles eléctricos y la disponibilidad de pines, la comunicación con la laptop, la secuencia de un residuo por ciclo, el bloqueo de ingreso, la parada y las alertas.

6.5. Matriz morfológica del dominio de procesamiento de imágenes y señales

Este dominio analiza las imágenes y señales adquiridas para identificar plástico, papel, cartón y metal, y entrega la categoría al control. También registra la masa y cantidad por material. La detección inductiva complementa el reconocimiento visual; cuando la información no permite una identificación suficiente, se asigna la categoría «no reconocido». Las alternativas siguientes son propuestas que deberán entrenarse, integrarse y evaluarse con residuos representativos.

Cuadro de alternativas del dominio de procesamiento de imágenes y señales

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Preparar las imágenes	SP2 Recorte y redimensionado 	SP1 Normalización de brillo y tamaño 	SP3 Segmentación del fondo y redimensionado 
Identificar el material por imagen	SP2 CNN entrenada desde cero 	SP1 Transferencia de aprendizaje con MobileNet 	SP3 Características visuales + clasificador SVM 
Ejecutar la inferencia	SP2 Modelo local en Raspberry Pi 	SP1 Modelo en computadora externa 	SP3 Modelo remoto en servidor 
Integrar imagen y señal de metal	SP2 Reglas con prioridad de señal inductiva validada 	SP1 Fusión de decisiones por reglas 	SP3 Clasificador multimodal entrenado 

Validar la identificación	SP2 Umbral de confianza por clase  Aceptar / no reconocido	SP3 Consenso entre varias imágenes  Comparar varias capturas Aceptar / no reconocido	SP1 Confianza + coherencia de señales  ¿Resultados coherentes? Aceptar / no reconocido
Procesar masa y llenado	SP2 Media móvil + calibración  Lectura original / filtrada	SP1 Mediana + calibración  Lectura original / filtrada	SP3 Filtro exponencial + calibración  Lectura original / filtrada
Registrar los resultados	SP2 Archivo CSV local 	SP1 Base de datos SQLite 	SP3 Base de datos remota con respaldo local 

Recorridos de las soluciones — 6.5

Recorridos del dominio procesamiento de imágenes y señales

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Preparar las imágenes	Recorte y redimensionado	Normalización de brillo y tamaño	Segmentación del fondo y redimensionado
Identificar el material por imagen	CNN entrenada desde cero	Transferencia de aprendizaje con MobileNet	Características visuales + clasificador SVM
Ejecutar la inferencia	Modelo local en Raspberry Pi	Modelo en computadora externa	Modelo remoto en servidor
Integrar imagen y señal de metal	Reglas con prioridad de señal inductiva validada	Fusión de decisiones por reglas	Clasificador multimodal entrenado
Validar la identificación	Umbral de confianza por clase	Consenso entre varias imágenes	Confianza + coherencia de señales
Procesar masa y llenado	Media móvil + calibración	Mediana + calibración	Filtro exponencial + calibración
Registrar los resultados	Archivo CSV local	Base de datos SQLite	Base de datos remota con respaldo local

— SP1

— SP2

— SP3

Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.5. Recorridos continuos de selección. Verde: solución 1; amarillo: solución 2; rojo: solución 3. Las líneas conectan las alternativas elegidas para cada función. (15).

El modelo se entrena antes de integrar el prototipo y se evalúa con imágenes propias de plástico, papel, cartón y metal bajo la iluminación prevista. Para SP1, la mediana y la calibración permiten tratar masa y llenado; el ESP32 mantiene la supervisión local de los niveles. El porcentaje de llenado estima la altura ocupada, con referencias de recipiente vacío y lleno. SQLite, alojado en la laptop, almacena una sola vez cada depósito confirmado por su identificador de ciclo, así como eventos de falla separados. La interfaz consulta esta misma base de datos.

6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio de procesamiento de imágenes y señales

A partir de la matriz morfológica, se plantean tres configuraciones para identificar el material del residuo y procesar las mediciones adquiridas.

Primera solución (SP1):

La SP1 ejecuta en la laptop un modelo MobileNet adaptado mediante transferencia de aprendizaje, con normalización de brillo y tamaño. Recibe las imágenes de la ESP32-CAM y devuelve categoría y confianza al control. Integra la señal inductiva mediante reglas; una ausencia de detección no demuestra por sí sola que el residuo no sea metálico. Si la confianza o coherencia es insuficiente, asigna «no reconocido».

Segunda solución (SP2):

Este concepto utiliza recorte y redimensionado, una CNN entrenada desde cero e inferencia local en Raspberry Pi. Incorpora reglas con prioridad de la señal inductiva validada, un umbral de confianza por clase, media móvil con calibración y registro CSV local. Requiere desarrollar el entrenamiento y comprobar que el modelo pueda ejecutarse en la unidad seleccionada.

Tercera solución (SP3):

Este concepto combina segmentación del fondo, características visuales y un clasificador SVM con inferencia en un servidor remoto. Integra un clasificador multimodal, consenso entre imágenes, filtro exponencial con calibración y una base de datos remota con respaldo local. Requiere entrenar la fusión y coordinar el intercambio de datos con el servidor.

6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Se conserva la escala de referencia de 0 a 4 y se asignan únicamente valores de 1 a 3. La suma de puntajes corresponde a una valoración conceptual, pendiente de pruebas de clasificación.

Tabla 6.5.2.1. Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 6.5.2.2. Evaluación de alternativas del dominio de procesamiento

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SP1	SP2	SP3
----	-------------------------	-----	-----	-----

1	Integración con SE1 electrónica	3	2	1
2	Facilidad de desarrollo del modelo	3	1	2
3	Independencia de conexión remota	2	3	1
4	Validación prevista de la categoría	3	2	2
5	Facilidad de integración	3	2	1
6	Facilidad de mantenimiento	2	2	1
	Suma total	16	12	8

Los criterios consideran la integración con la electrónica seleccionada, el desarrollo del modelo y la supervisión de los resultados.

La SP1 obtiene el mayor puntaje, con 16 puntos, seguida de SP2 con 12 y SP3 con 8. Se valora su integración con la computadora externa y la validación por confianza y coherencia de señales.

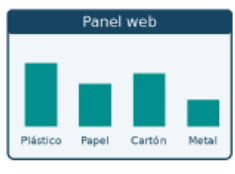
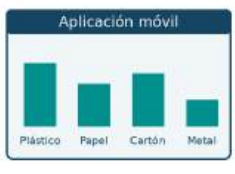
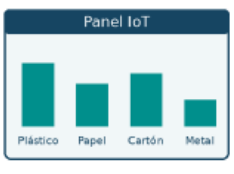
Por lo tanto, se selecciona la SP1 como concepto de solución del dominio de procesamiento. Se validarán el reconocimiento de los cuatro materiales, la categoría «no reconocido» y el tiempo de inferencia con residuos representativos.

6.6. Matriz morfológica del dominio de interfaz y comunicaciones

El dominio de interfaz y comunicaciones muestra «Disponible», «Sistema en proceso», «Proceso terminado», «No reconocido» y «Proceso denegado», con su causa cuando corresponde. Permite consultar cantidades y masas por material, llenado estimado por compartimiento y alertas. En SI1, la laptop que ejecuta la IA también aloja el panel y los registros; las indicaciones locales permanecen bajo el control del ESP32.

Cuadro de alternativas del dominio de interfaz y comunicaciones

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Mostrar el estado al transeúnte	SI2 LED con rótulos de estado 	SI1 Pantalla LCD 20×4 con texto 	SI3 Pantalla OLED con texto y símbolos 

Avisar fin de proceso o denegación	SI1 Mensaje en pantalla 	SI2 Indicadores luminosos rotulados 	SI3 Mensaje visual + aviso sonoro 
Avisar humo o falla local	SI1 Zumbador + mensaje de alerta 	SI2 Sirena + indicador rotulado 	SI3 Baliza + aviso sonoro + texto 
Mostrar datos al encargado	SI1 Panel web local en laptop 	SI2 Aplicación móvil conectada 	SI3 Panel IoT con vistas por material 
Mostrar llenado y alertas remotas	SI2 Indicadores por compartimiento 	SI1 Barras de llenado + lista de alertas 	SI3 Vista del equipo + historial de eventos 
Consultar y exportar registros	SI1 Tabla filtrable + CSV 	SI2 Gráficos por material + CSV 	SI3 Resumen por periodo + reporte PDF 

Intercambiar datos con la laptop por Wi-Fi	SI2 MQTT sobre TLS 	SI1 API REST mediante HTTPS 	SI3 WebSocket seguro (WSS) 
---	--	--	--

Recorridos de las soluciones — 6.6

Recorridos del dominio interfaz y comunicaciones

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Mostrar el estado al transeúnte	LED con rótulos de estado	Pantalla LCD 20×4 con texto	Pantalla OLED con texto y símbolos
Avisar fin de proceso o denegación	Mensaje en pantalla	Indicadores luminosos rotulados	Mensaje visual + aviso sonoro
Avisar humo o falla local	Zumbador + mensaje de alerta	Sirena + indicador rotulado	Baliza + aviso sonoro + texto
Mostrar datos al encargado	Panel web local en laptop	Aplicación móvil conectada	Panel IoT con vistas por material
Mostrar llenado y alertas remotas	Indicadores por compartimiento	Barras de llenado + lista de alertas	Vista del equipo + historial de eventos
Consultar y exportar registros	Tabla filtrable + CSV	Gráficos por material + CSV	Resumen por periodo + reporte PDF
Intercambiar datos con la laptop por Wi-Fi	MQTT sobre TLS	API REST mediante HTTPS	WebSocket seguro (WSS)

— SI1 — SI2 — SI3

Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.6. Recorridos continuos de selección. Verde: solución 1; amarillo: solución 2; rojo: solución 3. Las líneas conectan las alternativas elegidas para cada función. (15).

Las indicaciones deben incluir texto o símbolos comprensibles además del color. «Proceso denegado» indica que el depósito no puede continuar, mientras que «disponible» anuncia que puede iniciarse un nuevo ciclo. La interfaz muestra los estados decididos por el control; no constituye por sí misma el mecanismo que bloquea el ingreso.

6.6.1. Disposición básica de soluciones del dominio de interfaz y comunicaciones

A partir de la matriz morfológica, se plantean tres configuraciones para comunicar el estado del equipo al transeúnte y presentar los registros al encargado.

Primera solución (SI1):

La SI1 utiliza una LCD 20×4 y un zumbador controlados por el ESP32 para mostrar estados y alertas locales. Un panel web ejecutado en la laptop presenta cantidades y masas por material, llenado estimado por compartimiento, alertas y exportación CSV desde SQLite. Una API REST mediante HTTPS intercambia imágenes, categorías, estados y registros por Wi-Fi. La laptop puede estar alejada de la estación, pero debe permanecer encendida y conectada durante la identificación.

Segunda solución (SI2):

Este concepto emplea LED e indicadores luminosos rotulados para comunicar estados y resultados, y una sirena con indicador para las alertas locales. Una aplicación móvil muestra indicadores por compartimiento y gráficos por material con exportación CSV. Los registros y alertas se transmiten por Wi-Fi mediante MQTT sobre TLS.

Tercera solución (SI3):

Este concepto incorpora una pantalla OLED con texto y símbolos, mensajes visuales con aviso sonoro y una baliza para alertas. El panel IoT presenta vistas por material, llenado e historial de eventos, además de resúmenes por periodo con reporte PDF. El intercambio de información se realiza mediante WebSocket seguro.

6.6.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Se conserva la escala de referencia de 0 a 4 y se asignan únicamente valores de 1 a 3. La valoración conceptual considera la comprensión de los mensajes y la integración de la interfaz local con la laptop.

Tabla 6.6.2.1. Escala de valoración empleada en la evaluación de conceptos

VALOR	SIGNIFICADO
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

Tabla 6.6.2.2. Evaluación de alternativas del dominio de interfaz

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	SI1	SI2	SI3
1	Claridad de los mensajes locales	3	1	3
2	Sencillez de implementación	3	2	1

3	Facilidad de integración	2	2	1
4	Consulta de registros y llenado	2	2	3
5	Facilidad de mantenimiento	2	2	1
6	Disponibilidad prevista	3	3	1
	Suma total	15	12	10

Los criterios se definen considerando las indicaciones al transeúnte, la consulta de registros y la supervisión del llenado.

La SI1 obtiene el mayor puntaje, con 15 puntos, seguida de SI2 con 12 y SI3 con 10. Combina mensajes de texto, consulta web y exportación de registros en una configuración sencilla.

Se selecciona SI1 por integrar mensajes locales y consulta de registros en la laptop utilizada por SP1. Se comprobará la legibilidad de la pantalla, las alertas, la comunicación y la actualización de los registros sin duplicar depósitos.

6.7. Matriz morfológica integrada

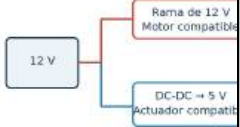
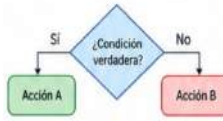
Dominio	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Electrónico	Detectar ingreso y confirmar paso del residuo	SE1  Barrera infrarroja emisor-receptor Adafruit 2167	SE3  Sensor fotoeléctrico de reflexión DFRobot SEN0455	SE2  Módulo de distancia ToF VL53L0X

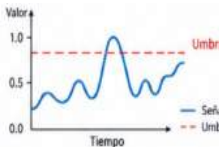
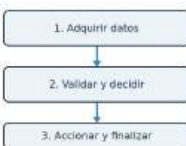
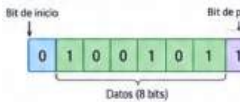
Dominio	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	Detectar presencia de metal	SE1  Sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX (NPN-NO)	SE2  Sensor inductivo factor 1 ifm IFS298	SE3  Sistema con bobina y LDC1612
	Captar imágenes del residuo	SE3  Cámara USB Logitech C270	SE2  Raspberry Pi Camera Module 3 + Raspberry Pi	SE1  Módulo de cámara ESP32-CAM con OV2640
	Iluminar la zona de identificación	SE1  Tira LED blanca SMD 2835 con difusor	SE3  Anillo LED de luz blanca con difusor	SE2  Panel LED de luz blanca con difusor
	Medir la masa del residuo	SE1 SE2  Celda de carga de punto único + módulo HX711	SE3  Plataforma con cuatro celdas de carga + HX711	 Kit de pesaje digital DFRobot SEN0160 (HX711)

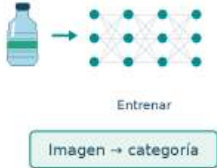
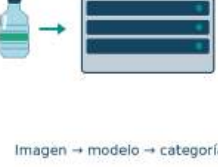
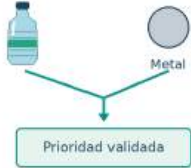
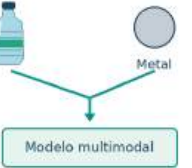
Dominio	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	Medir el nivel de llenado	SE1  SE1 Sensor ultrasónico HC-SR04 por compartimiento	SE2  Módulo ToF VL53L1X por compartimiento	SE3  Sensor LiDAR TFmini Plus por compartimiento
	Detectar humo en el interior	SE1  Módulo MQ-2: detección experimental de humo y gases	SE3  Detector por aspiración VESDA VLF-250	SE2  Detector de humo y temperatura System Sensor 4WT-B

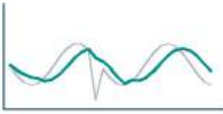
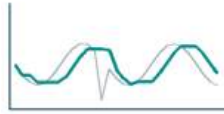
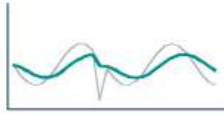
Dominio	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Mecánico	Recibir el residuo	SM1 · SM2 · SM3 Entrada lateral recta y corta	Entrada frontal recta	Tolva superior
	Trasladar tras identificación/pesaje	SM1 Cinta transportadora horizontal	SM2 Cinta horizontal con desvíos laterales	SM3 Descarga por gravedad
	Sostener para identificación/pesaje	SM1 · SM2 · SM3 Bandeja de pesaje basculante	Plataforma con bordes	Bandeja fija
	Desviar según categoría	SM1 Selector móvil de cinco destinos	SM2 Paletas accionadas por servomotores	SM3 Canaleta giratoria
	Conducir al compartimiento	SM1 · SM2 · SM3 Cinco canaletas fijas independientes	Rampas individuales	Conductos tubulares
	Almacenar los residuos	SM1 · SM2 · SM3 Cinco recipientes extraíbles	Caja con divisiones	Recipientes modulares
	Proteger componentes	SM1 · SM2 · SM3 Carcasa rectangular con electrónica separada	Carcasa ventilada con puertas	Cubierta desmontable
Energía	Suministrar energía eléctrica	EN1  Batería	EN2  Fuente USB	EN3  Adaptador externo AC/DC de 12 V
	Suministrar tensión principal	 Nivel de tensión • esquema 3.3 V	EN1 EN2  Nivel de tensión • esquema 5 V	EN3  Nivel de tensión • esquema 12 V

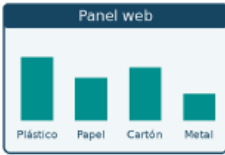
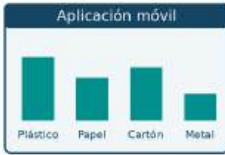
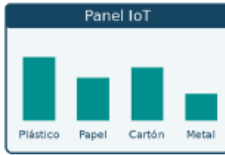
Dominio	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	Convertir y regular la tensión	EN1 Regulador lineal	EN2 EN3 Convertidor DC-DC reductor (buck)	 Convertidor buck/boost
	Distribuir la energía eléctrica	EN1 EN3 Placa perforada soldada y borneras	EN2 Borneras	 Placa de distribución
	Proteger el circuito eléctrico	EN1 Fusible	EN2 Fusible + protección contra sobrecorriente	EN3 Fusible + protección contra inversión de polaridad
	Conectar y desconectar la alimentación	EN1 EN3 Interruptor	EN2 Relé	 Interruptor + fusible

Dominio	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	Suministrar energía a los actuadores	 Fuente independiente de 3.3V	EN1 EN2  Fuente regulada de 5V	EN3  Ramas de 5 V y 12 V según actuadores
	Disipar el calor	EN1 EN3  Ventilación natural	EN2  Disipador	 Ventilador
Control	Adquirir señales y recibir la categoría	CT1  Arduino	CT2  ESP32 de control (separado de ESP32-CAM)	CT3  Raspberry Pi
	Validar los datos del residuo	CT1  Comprobación de rangos	CT2  Reglas de coherencia entre datos	CT3  Filtrado temporal de lecturas

Dominio	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3															
	Autorizar o denegar el proceso	CT1  Condiciones booleanas	CT2  Reglas de decisión priorizadas	CT3  Enclavamientos de operación															
	Gestionar el ciclo y el destino	CT1 <table border="1"><thead><tr><th>Condición 1</th><th>Condición 2</th><th>Acción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Si</td><td>Si</td><td>Plástico</td></tr><tr><td>Si</td><td>No</td><td>Papel</td></tr><tr><td>No</td><td>Si</td><td>Cartón</td></tr><tr><td>No</td><td>No</td><td>Metal</td></tr></tbody></table> Tabla de transiciones y destinos	Condición 1	Condición 2	Acción	Si	Si	Plástico	Si	No	Papel	No	Si	Cartón	No	No	Metal	 Secuencia programada por pasos	CT2 CT3  Máquina de estados
	Condición 1	Condición 2	Acción																
	Si	Si	Plástico																
	Si	No	Papel																
	No	Si	Cartón																
No	No	Metal																	
Generar órdenes de control	CT1  Señales digitales y pulsos para servo	CT2  PWM y señales digitales hacia drivers	CT3  Comandos seriales a controlador de actuadores																
Controlar la separación	CT1  Servomotor para desvío	CT2  Motor DC con driver + dos servomotores	CT3  Motor paso a paso con driver																
Comunicar estados y alertas a la interfaz	CT1  Señal digital para buzzer	 Señales para indicadores locales	CT2 CT3  Estados y alertas por Wi-Fi hacia laptop/interfaz																

Dominio	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Procesamiento de imágenes y señales	Preparar las imágenes	SP2  Recorte y redimensionado	SP1  Normalización de brillo y tamaño	SP3  Segmentación del fondo y redimensionado
	Identificar el material por imagen	SP2  CNN entrenada desde cero	SP1  Transferencia de aprendizaje con MobileNet	SP3  Características visuales + clasificador SVM
	Ejecutar la inferencia	SP2  Modelo local en Raspberry Pi	SP1  Modelo en computadora externa	SP3  Modelo remoto en servidor
	Integrar imagen y señal de metal	SP2  Reglas con prioridad de señal inductiva validada	SP1  Fusión de decisiones por reglas	SP3  Clasificador multimodal entrenado

Dominio	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	Validar la identificación	SP2  Umbral Aceptar / no reconocido Umbral de confianza por clase	SP3  Comparar varias capturas Aceptar / no reconocido Consenso entre varias imágenes	SP1  ¿Resultados coherentes? Aceptar / no reconocido Confianza + coherencia de señales
	Procesar masa y llenado	SP2  Lectura original / filtrada Media móvil + calibración	SP1  Lectura original / filtrada Mediana + calibración	SP3  Lectura original / filtrada Filtro exponencial + calibración
	Registrar los resultados	SP2  Archivo CSV local	SP1  Base de datos SQLite	SP3  Base de datos remota con respaldo local
Interfaz y comunicaciones	Mostrar el estado al transeúnte	SI2  LED con rótulos de estado	SI1  Pantalla LCD 20x4 con texto	SI3  Pantalla OLED con texto y símbolos

Dominio	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	Avisar fin de proceso o denegación	SI1  Mensaje en pantalla	SI2  Indicadores luminosos rotulados	SI3  Mensaje visual + aviso sonoro
	Avisar humo o falla local	SI1  ALERTA DE HUMO Aviso visual y sonoro Zumbador + mensaje de alerta	SI2  ALERTA DE HUMO Aviso visual y sonoro Sirena + indicador rotulado	SI3  ALERTA DE HUMO Aviso visual y sonoro Baliza + aviso sonoro + texto
	Mostrar datos al encargado	SI1  Panel web local en laptop	SI2  Aplicación móvil conectada	SI3  Panel IoT con vistas por material
	Mostrar llenado y alertas remotas	SI2  Indicadores por compartimiento	SI1  Barras de llenado + lista de alertas	SI3  Vista del equipo + historial de eventos
	Consultar y exportar registros	SI1  Tabla filtrable + CSV	SI2  Gráficos por material + CSV	SI3  Resumen por periodo + reporte PDF

Dominio	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	Intercambiar datos con la laptop por Wi-Fi	SI2  MQTT + TLS Publicar al broker SELECTA → plataforma MQTT sobre TLS	SI1  REST + HTTPS Enviar a la API SELECTA → plataforma API REST mediante HTTPS	SI3  WebSocket + TLS Conexión persistente SELECTA → plataforma WebSocket seguro (WSS)

Matriz integrada — recorrido por función: electrónico

Matriz integrada: electrónico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Detectar ingreso y confirmar paso del residuo	Barrera infrarroja emisor–receptor Adafruit 2167	Sensor fotoeléctrico de reflexión DFRobot SEN0455	Módulo de distancia ToF VL53L0X
Detectar presencia de metal	Sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX (NPN-NO; alcance por validar)	Sensor inductivo factor 1 ifm IFS298	Sistema con bobina y LDC1612
Captar imágenes del residuo	Cámara USB Logitech C270	Raspberry Pi Camera Module 3 + Raspberry Pi	Módulo de cámara ESP32-CAM con OV2640
Iluminar la zona de identificación	Tira LED blanca SMD 2835 con difusor	Anillo LED de luz blanca con difusor	Panel LED de luz blanca con difusor
Medir la masa del residuo	Celda de carga de punto único + módulo HX711	Plataforma con cuatro celdas de carga + HX711	Kit de pesaje digital DFRobot SEN0160 (HX711)
Medir el nivel de llenado	Sensor ultrasónico HC-SR04 por compartimiento	Módulo ToF VL53L1X por compartimiento	Sensor LiDAR TFmini Plus por compartimiento
Detectar humo en el interior	Módulo MQ-2: detección experimental de humo y gases	Detector por aspiración VESDA VLF-250	Detector de humo y temperatura System Sensor 4WT-B

— CS1

— CS2

— CS3

Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.7.1. Selección integrada del dominio electrónico. Verde: CS1; amarillo: CS2; rojo: CS3. Las rutas coincidentes indican alternativas compartidas.

Matriz integrada — recorrido por función: mecánico

Matriz integrada: mecánico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Recibir el residuo	Entrada lateral recta y corta	Entrada frontal recta	Tolva superior
Trasladar tras identificación/pesaje	Cinta transportadora horizontal	Cinta horizontal con desvíos laterales	Descarga por gravedad
Sostener para identificación/pesaje	Bandeja de pesaje basculante	Plataforma con bordes	Bandeja fija
Desviar según categoría	Selector móvil de cinco destinos	Paletas accionadas por servomotores	Canaleta giratoria
Conducir al compartimiento	Cinco canaletas fijas independientes	Rampas individuales	Conductos tubulares
Almacenar los residuos	Cinco recipientes extraíbles	Caja con divisiones	Recipientes modulares
Proteger componentes	Carcasa rectangular con electrónica separada	Carcasa ventilada con puertas	Cubierta desmontable

— CS1

— CS2

— CS3

Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.7.2. Selección integrada del dominio mecánico. Verde: CS1; amarillo: CS2; rojo: CS3. Las rutas coincidentes indican alternativas compartidas.

Matriz integrada — recorrido por función: energía

Matriz integrada: energía

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Suministrar energía eléctrica	Batería	Fuente USB	Adaptador externo AC/DC de 12 V
Suministrar tensión principal	3.3 V	5 V	12 V
Convertir y regular la tensión	Regulador lineal	Convertidor DC-DC reductor (buck)	Convertidor buck/boost
Distribuir la energía eléctrica	Placa perforada soldada y borneras	Borneras	Placa de distribución
Proteger el circuito eléctrico	Fusible	Fusible + protección contra sobrecorriente	Fusible + protección contra inversión de polaridad
Conectar y desconectar la alimentación	Interruptor	Relé	Interruptor + fusible
Suministrar energía a los actuadores	Fuente independiente de 3.3V	Fuente regulada de 5V	Ramas de 5 V y 12 V según actuadores
Disipar el calor	Ventilación natural	Disipador	Ventilador

— CS1

— CS2

— CS3

Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.7.3. Selección integrada del dominio energía. Verde: CS1; amarillo: CS2; rojo: CS3. Las rutas coincidentes indican alternativas compartidas.

Matriz integrada — recorrido por función: control

Matriz integrada: control

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Adquirir señales y recibir la categoría	Arduino	ESP32 de control (separado de ESP32-CAM)	Raspberry Pi
Validar los datos del residuo	Comprobación de rangos	Reglas de coherencia entre datos	Filtrado temporal de lecturas
Autorizar o denegar el proceso	Condiciones booleanas	Reglas de decisión priorizadas	Enclavamientos de operación
Gestionar el ciclo y el destino	Tabla de transiciones y destinos	Secuencia programada por pasos	Máquina de estados
Generar órdenes de control	Señales digitales y pulsos para servo	PWM y señales digitales hacia drivers	Comandos seriales a controlador de actuadores
Controlar la separación	Servomotor para desvío	Motor DC con driver + dos servomotores	Motor paso a paso con driver
Comunicar estados y alertas a la interfaz	Señal digital para buzzer	Señales para indicadores locales	Estados y alertas por Wi-Fi hacia laptop/interfaz

— CS1

— CS2

— CS3

Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.7.4. Selección integrada del dominio control. Verde: CS1; amarillo: CS2; rojo: CS3. Las rutas coincidentes indican alternativas compartidas.

Matriz integrada — recorrido por función: procesamiento de imágenes y señales

Matriz integrada: procesamiento de imágenes y señales

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Preparar las imágenes	Recorte y redimensionado	Normalización de brillo y tamaño	Segmentación del fondo y redimensionado
Identificar el material por imagen	CNN entrenada desde cero	Transferencia de aprendizaje con MobileNet	Características visuales + clasificador SVM
Ejecutar la inferencia	Modelo local en Raspberry Pi	Modelo en computadora externa	Modelo remoto en servidor
Integrar imagen y señal de metal	Reglas con prioridad de señal inductiva validada	Fusión de decisiones por reglas	Clasificador multimodal entrenado
Validar la identificación	Umbral de confianza por clase	Consenso entre varias imágenes	Confianza + coherencia de señales
Procesar masa y llenado	Media móvil + calibración	Mediana + calibración	Filtro exponencial + calibración
Registrar los resultados	Archivo CSV local	Base de datos SQLite	Base de datos remota con respaldo local

— CS1
— CS2
— CS3

Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.7.5. Selección integrada del dominio procesamiento de imágenes y señales. Verde: CS1; amarillo: CS2; rojo: CS3. Las rutas coincidentes indican alternativas compartidas.

Matriz integrada — recorrido por función: interfaz y comunicaciones

Matriz integrada: interfaz y comunicaciones

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Mostrar el estado al transeúnte	LED con rótulos de estado	Pantalla LCD 20×4 con texto	Pantalla OLED con texto y símbolos
Avisar fin de proceso o denegación	Mensaje en pantalla	Indicadores luminosos rotulados	Mensaje visual + aviso sonoro
Avisar humo o falla local	Zumbador + mensaje de alerta	Sirena + indicador rotulado	Baliza + aviso sonoro + texto
Mostrar datos al encargado	Panel web local en laptop	Aplicación móvil conectada	Panel IoT con vistas por material
Mostrar llenado y alertas remotas	Indicadores por compartimiento	Barras de llenado + lista de alertas	Vista del equipo + historial de eventos
Consultar y exportar registros	Tabla filtrable + CSV	Gráficos por material + CSV	Resumen por periodo + reporte PDF
Intercambiar datos con la laptop por Wi-Fi	MQTT sobre TLS	API REST mediante HTTPS	WebSocket seguro (WSS)

— CS1

— CS2

— CS3

Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.7.6. Selección integrada del dominio interfaz y comunicaciones. Verde: CS1; amarillo: CS2; rojo: CS3. Las rutas coincidentes indican alternativas compartidas.

Recorridos de las soluciones —6.7

Recorridos de los tres conceptos integrados

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Electrónico	CS1 CS2 CS3 — : cámara ESP32-CAM y sensores	: adquisición con Raspberry Pi	: adquisición con cámara USB
Mecánico	CS1 — : cinta y selector móvil	CS2 — : cinta y paletas	CS3 — : bandeja y canaleta giratoria
Energía	: batería y regulación	: alimentación USB	CS1 CS2 CS3 — : 12 V CC y conversión
Control	: Arduino	CS1 CS2 CS3 — : ESP32 independiente	: Raspberry Pi
Procesamiento	CS1 CS2 CS3 — : MobileNet en laptop	: CNN local en Raspberry Pi	: procesamiento remoto
Interfaz y comunicaciones	CS1 CS2 CS3 — : LCD y panel web en laptop	: LED y aplicación móvil	: OLED y panel IoT

— CS1
 — CS2
 — CS3

Las líneas conectan una alternativa por función; los recorridos pueden compartir opciones.

Figura 6.7. Recorridos continuos de selección. Verde: solución 1; amarillo: solución 2; rojo: solución 3. Las líneas conectan las alternativas elegidas para cada función. (15).

7. Bocetos de los conceptos de solución

7.1. Boceto del concepto de solución 1: cinta horizontal y canaletas

El boceto presenta la disposición exterior e interior de SELECTA y un detalle ampliado del mecanismo de separación. Los globos numerados identifican sus partes y las dimensiones indicadas son tentativas para el prototipo.

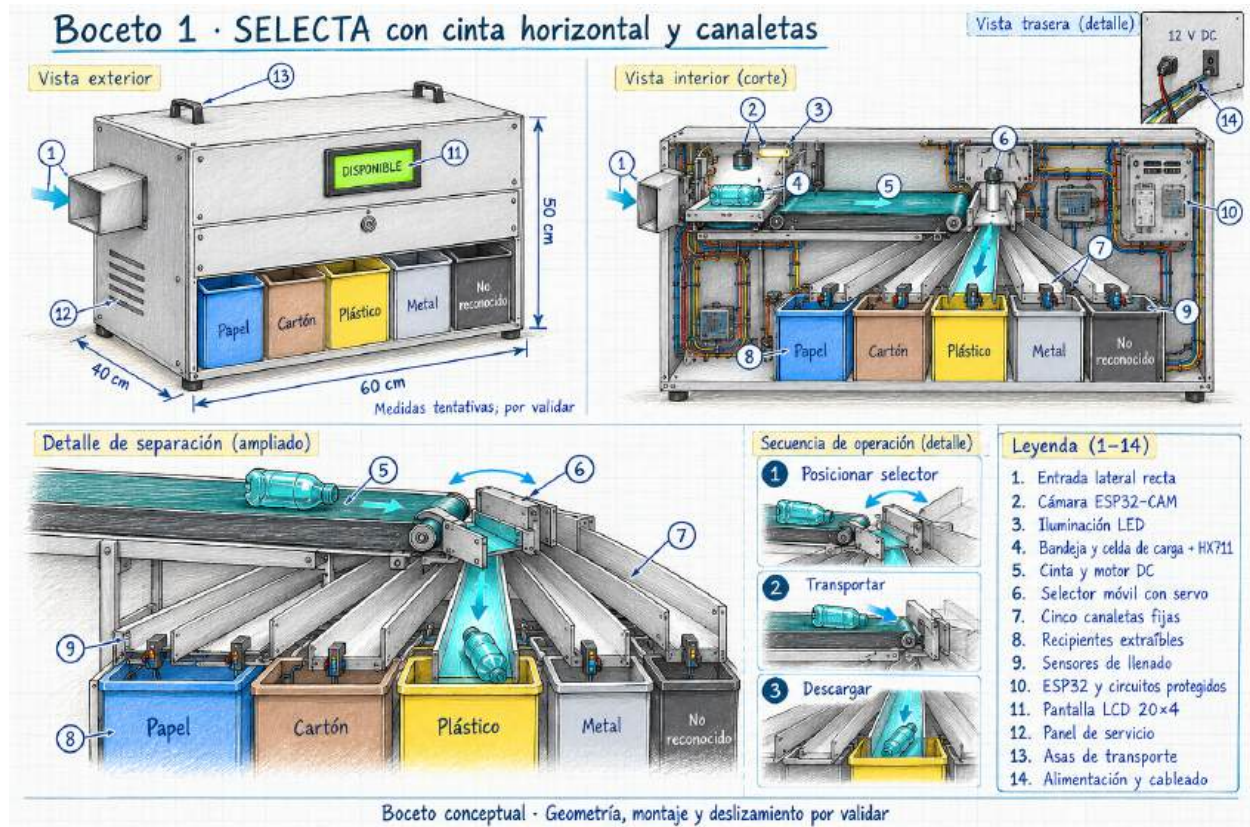


Figura 7.1. Boceto del concepto de solución 1 con identificación de componentes. (16).

El residuo ingresa lateralmente por un acceso recto y permanece en la bandeja mientras se obtiene su imagen y masa. Tras recibir la categoría desde la laptop, el control posiciona el selector y autoriza la descarga de la bandeja hacia la cinta horizontal. La cinta entrega el residuo al canal móvil, que lo dirige por una de cinco canaletas hasta el recipiente correspondiente. Los sensores supervisan el llenado; la pantalla LCD comunica el estado del ciclo. Los circuitos se alojan en un compartimiento separado y los recipientes se retiran para mantenimiento.

La geometría de las canaletas, el mecanismo de descarga, el alcance de los sensores y las dimensiones deberán comprobarse mediante montaje y ensayos. Las medidas del boceto no constituyen planos definitivos de fabricación.

7.2. Boceto del concepto de solución 2: cinta y paletas de desvío

El segundo concepto dispone una cinta horizontal y paletas accionadas por servomotores a lo largo de su recorrido. El boceto identifica los componentes, la distribución del cableado y los sensores de llenado de los cinco recipientes. Sus dimensiones tentativas son 60 cm de largo, 40 cm de ancho y 50 cm de altura.

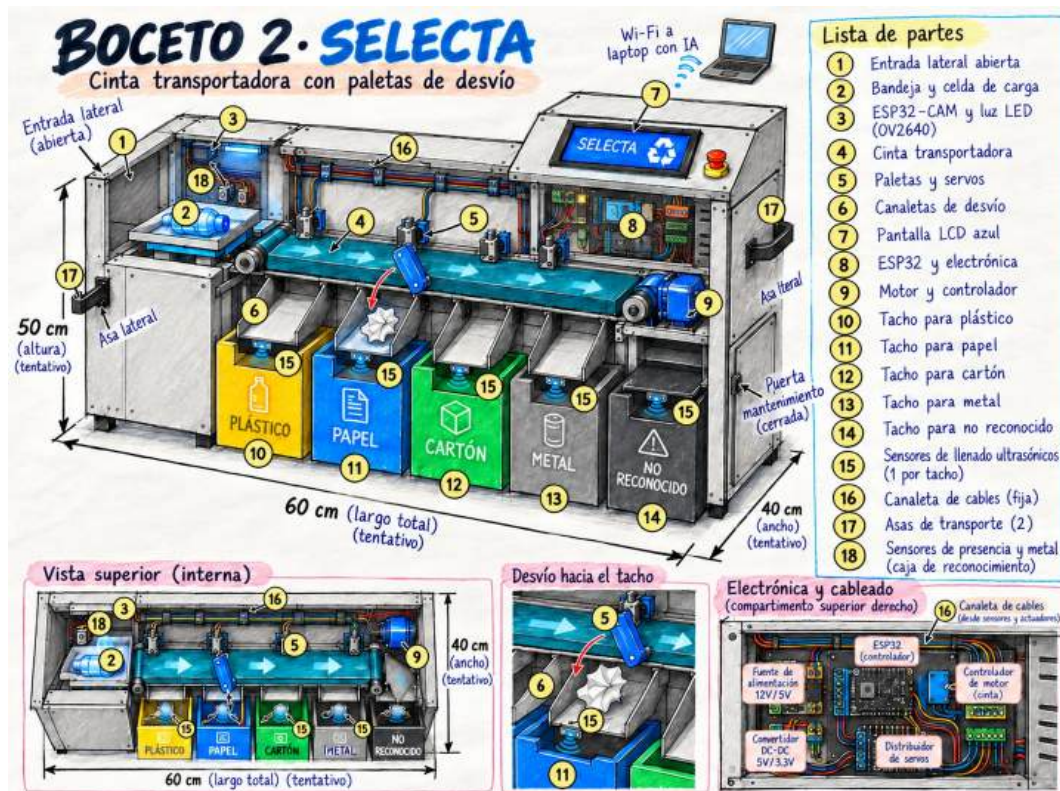


Figura 7.2. Boceto del concepto de solución 2 con paletas de desvío y cableado. (16).

El residuo ingresa por la abertura lateral recta y permanece en la bandeja de pesaje dentro de la caja de reconocimiento. La ESP32-CAM y la iluminación capturan su imagen; los sensores de presencia y metal se sitúan dentro de esta caja, sin ocupar la entrada. La laptop procesa la imagen mediante IA y comunica la categoría al ESP32 de control.

Tras autorizar la descarga de la bandeja, la cinta transporta el residuo hasta la posición asignada. La paleta correspondiente lo desvía lateralmente hacia una canaleta de caída y su recipiente; los residuos no reconocidos se conducen al quinto recipiente. La posición y el tiempo de actuación de cada paleta deberán ajustarse mediante ensayos.

El ESP32, la distribución de alimentación y los controladores se alojan en un compartimiento separado de los residuos. El cableado se sujeta en una canaleta fija trasera, con ramales hacia sensores, servos y motor, fuera de las trayectorias de transporte y extracción. Un sensor de llenado por recipiente se fija a la estructura. Los tachos cuentan con tiradores y la estructura incorpora dos asas de transporte.

La imagen representa la ubicación conceptual de los componentes y del cableado; las conexiones eléctricas, la descarga de la bandeja, las dimensiones de las canaletas y la sincronización de las paletas se definirán y comprobarán durante el desarrollo del prototipo.

7.3. Boceto del concepto de solución 3: bandeja basculante y canaleta giratoria

El tercer concepto emplea una bandeja de pesaje basculante y una canaleta giratoria para distribuir los residuos por gravedad. El boceto muestra los componentes, las cinco rutas de separación y el cableado protegido. Las dimensiones tentativas del prototipo son 60 cm de largo, 40 cm de ancho y 50 cm de altura.

BOCETO 3 – SELECTA

Bandeja basculante y canaleta giratoria

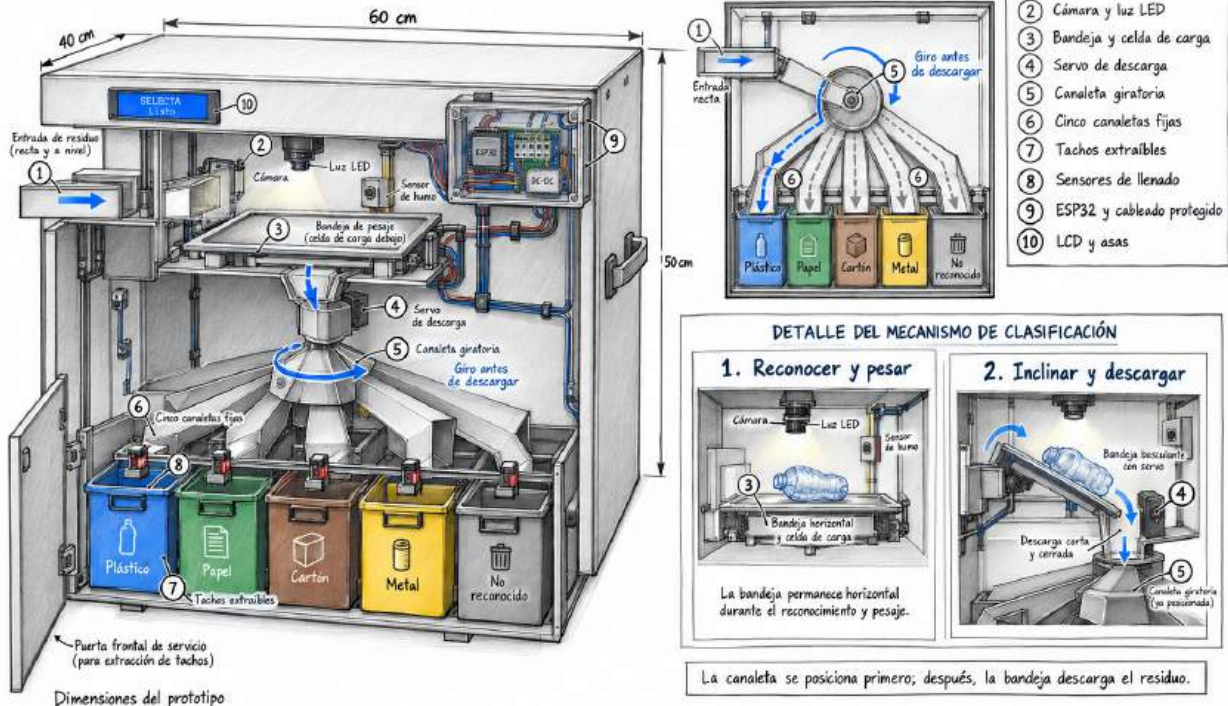


Figura 7.3. Boceto del concepto de solución 3 con bandeja basculante y canaleta giratoria. (16).

El residuo ingresa por un acceso lateral recto y permanece sobre la bandeja horizontal dentro de la caja de reconocimiento. La ESP32-CAM captura la imagen con iluminación LED y la celda de carga mide su masa. La laptop procesa la imagen mediante IA y envía la categoría al ESP32 de control. Antes de descargar, el control posiciona la canaleta giratoria frente a una de cinco canaletas fijas; después, un servo inclina la bandeja y el residuo cae hacia el recipiente de plástico, papel, cartón, metal o material no reconocido.

Cada recipiente dispone de un sensor de llenado fijado a la estructura. La electrónica se aloja en un compartimiento separado y el cableado se sujeta en una canaleta trasera. La LCD comunica el estado del proceso; la puerta de servicio permite extraer los tachos y las asas facilitan el transporte. La pendiente, el espacio libre y el accionamiento de las canaletas se comprobarán mediante ensayos para evitar atascos.

8. Evaluación de los conceptos de solución mediante la matriz de Pugh

La evaluación permite comparar los tres conceptos integrados de SELECTA mediante criterios técnicos y económicos. Las valoraciones corresponden a la etapa conceptual y deberán contrastarse con pruebas y cotizaciones.

8.1. Selección y explicación de los criterios técnico-económicos

Se consideran diez criterios con igual ponderación: cumplimiento de la función, diseño y estabilidad, resistencia, ergonomía, fabricación, mantenimiento, disponibilidad de componentes, facilidad de uso, costos y montaje. La escala utilizada es: 1 = aceptable a las justas; 2 = suficiente; 3 = bien. El 0 representa incumplimiento y el 4 una solución ideal; ambos se

mantienen como referencias de la escala y no se asignan a estas propuestas. La suma máxima asignable es 30 puntos.

8.2. Justificación de la asignación de puntajes

Los criterios comunes conservan la misma valoración cuando las propuestas utilizan componentes equivalentes. La fabricación y el montaje se evalúan según la viabilidad de construcción para el equipo, que considera más sencillo desarrollar la solución 1. Esta apreciación modifica dichos criterios en las soluciones 1 y 3, sin cambiar las valoraciones de resistencia, mantenimiento, costos u otras características. Los puntajes son estimaciones conceptuales y no resultados de ensayos.

8.2.1. Concepto de solución 1: cinta y selector móvil

N°	Criterio	Puntaje	Justificación
1	Cumplimiento de la función	3	La cinta y el selector dirigen el residuo a cinco destinos.
2	Diseño y estabilidad	3	El transporte horizontal facilita un recorrido definido.
3	Resistencia	2	La estructura requiere verificar cargas y desgaste.
4	Ergonomía	3	Entrada recta, asas y recipientes extraíbles.
5	Fabricación	3	El equipo considera más viable fabricar la cinta y el selector móvil; esta valoración se comprobará en el prototipo.
6	Mantenimiento	2	La cinta y el selector requieren limpieza y acceso.
7	Disponibilidad	3	Los módulos compartidos y actuadores son accesibles.
8	Facilidad de uso	3	La pantalla informa el estado del ciclo.
9	Costos	2	La cinta agrega piezas y un motor; falta cotización.
10	Montaje	3	El equipo considera más sencillo montar esta propuesta; debe ajustar la alineación de cinta, selector y canaletas.
	Suma total	27	Valoración conceptual

8.2.2. Concepto de solución 2: cinta y paletas de desvío

N°	Criterio	Puntaje	Justificación
1	Cumplimiento de la función	3	La cinta y las paletas permiten dirigir a cinco destinos.

2	Diseño y estabilidad	3	El recorrido horizontal requiere sincronizar desvíos.
3	Resistencia	2	Las paletas y la cinta requieren verificar el desgaste.
4	Ergonomía	3	Entrada recta, asas y recipientes extraíbles.
5	Fabricación	1	Los múltiples desvíos aumentan piezas y ajustes.
6	Mantenimiento	1	Hay más puntos de limpieza y actuadores por revisar.
7	Disponibilidad	3	Los módulos compartidos y actuadores son accesibles.
8	Facilidad de uso	3	La pantalla informa el estado del ciclo.
9	Costos	1	Más actuadores y piezas; falta cotización.
10	Montaje	1	La alineación y sincronización de paletas es más compleja.
	Suma total	21	Valoración conceptual

8.2.3. Concepto de solución 3: bandeja basculante y canaleta giratoria

N°	Criterio	Puntaje	Justificación
1	Cumplimiento de la función	2	El paso por gravedad depende de la forma del residuo.
2	Diseño y estabilidad	2	La pendiente y el giro requieren verificar estabilidad.
3	Resistencia	2	La bandeja y las canaletas requieren verificar el desgaste.
4	Ergonomía	3	Entrada recta, asas y recipientes extraíbles.
5	Fabricación	2	Aunque se elimina la cinta, fabricar la canaleta giratoria y sus pendientes resulta menos sencillo para el equipo.
6	Mantenimiento	3	Bandeja y canaletas permiten acceso para limpieza.
7	Disponibilidad	3	Los módulos compartidos y actuadores son accesibles.
8	Facilidad de uso	3	La pantalla informa el estado del ciclo.
9	Costos	3	Menos piezas de transporte; falta cotización.
10	Montaje	2	El equipo prevé mayor dificultad para ajustar el giro, la alineación y las pendientes de las canaletas.

	Suma total	25	Valoración conceptual
--	------------	----	-----------------------

8.3. Determinación del concepto de solución óptimo

N°	Criterio	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Cumplimiento de la función	3	3	2
2	Diseño y estabilidad	3	3	2
3	Resistencia	2	2	2
4	Ergonomía	3	3	3
5	Fabricación	3	1	2
6	Mantenimiento	2	1	3
7	Disponibilidad	3	3	3
8	Facilidad de uso	3	3	3
9	Costos	2	1	3
10	Montaje	3	1	2
	Suma total	27	21	25

El concepto de solución 1 obtiene 27 puntos, seguido del concepto 3 con 25 y del concepto 2 con 21. Se selecciona el concepto 1 para desarrollar el prototipo, considerando que el equipo identifica mayor facilidad para fabricar y montar la cinta horizontal con selector móvil. La decisión combina esta viabilidad de construcción con el direccionamiento hacia cinco compartimientos. La solución 3 mantiene ventajas conceptuales en mantenimiento y costo, por lo que la elección de la solución 1 no implica que sea superior en todos los criterios.

La solución seleccionada integra una entrada lateral recta, una caja de reconocimiento con cámara, iluminación y bandeja de pesaje, una cinta horizontal, un selector móvil y cinco canaletas hacia recipientes extraíbles. Se comprobarán el pesaje con la bandeja inmóvil, la alineación del selector antes de la descarga, el transporte sin atascos y la llegada al compartimiento correcto. También deberán verificarse la estabilidad, el bloqueo de ingreso durante el ciclo, la comunicación, el tiempo de operación y el costo mediante pruebas y cotizaciones. Estas comprobaciones no se presentan como resultados ya obtenidos.

9. Referencias bibliográficas

1. United Nations Environment Programme. Global Waste Management Outlook 2024. Nairobi: UNEP; 2024. Disponible en: <https://www.unep.org/resources/global-waste-management-outlook-2024>
2. Ministerio del Ambiente. Nueva Ley y Reglamento de Residuos Sólidos: Decreto Legislativo N.º 1278. Disponible en: <https://www.minam.gob.pe/gestion-de-residuos-solidos/nueva-ley-de-residuos-solidos/>
3. Ministerio del Ambiente. Municipios reportan incremento en valorización de residuos sólidos durante 2024. Lima: MINAM; 2025. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1205034-municipios-reportan-incremento-en-valorizacion-de-residuos-solidos-durante-2024>
4. Ministerio del Ambiente. Perú: valorización de residuos en 2024 superó las 249 000 toneladas. Lima: MINAM; 2025. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1248744-peru-valorizacion-de-residuos-en-2024-supero-las-249-000-toneladas>
5. Nilesh A, Bibaks Nobal A, Giri P, Jotheeswaran A, Rajesh Babu S, Balaji. Design and Implementation of an Automatic Waste Sorting Machine for Efficient Waste Management. Zenodo; 2025. doi:10.5281/zenodo.15118542. Disponible en: <https://zenodo.org/records/15118542>
6. Syafiq A, Notosudjono D, Rijadi BB. Prototipe Sistem Pencacah Botol Plastik Menggunakan RFID Berbasis Internet of Things. Jurnal Elektro Teknik. 2026;1(1):37–43. doi:10.55215/jet.v1i1.3. Disponible en: <https://jet-ft.unpak.ac.id/index.php/JET/article/view/3>
7. United Nations. Sustainable Development Goal 11: Sustainable cities and communities. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal11>
8. United Nations. Sustainable Development Goal 12: Responsible consumption and production. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal12>
9. Ministerio del Ambiente. Minam: 70 % de los residuos que generamos pueden convertirse en nuevos productos. Lima: MINAM; 2019. Disponible en: <https://sinia.minam.gob.pe/novedades/minam-70-residuos-que-generamos-pueden-convertirse-nuevos-productos>
10. Biocrux. Smart Bin: especificaciones del fabricante. Disponible en: <https://www.biocrux.co.in/smart-bin>
11. TOMRA. TOMRA T100: especificaciones del fabricante. Disponible en: <https://www.tomra.com/reverse-vending/our-offering/reverse-vending-machines/tomra-t100>
12. Reciclado Inteligente. Contenedor multirresiduo: información del fabricante. Disponible en: <https://recicladointeligente.com/>
13. Reverse vending machine. Patente US6547055B2; 2003. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US6547055B2/en>
14. Reverse vending system and method. Publicación de patente WO2023195003A1; 2023. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2023195003A1/en>
15. Waste sorting apparatus and method. Publicación de patente US20250058968A1; 2025. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20250058968A1/en>

16. System and method for identifying, sorting, and monitoring discarded objects. Publicación de patente US20250051092A1; 2025. Disponible en:
<https://patents.google.com/patent/US20250051092A1/en>
17. Automatic sorting of waste. Patente US11104512B2; 2021. Disponible en:
<https://patents.google.com/patent/US11104512B2/en>
18. Waste sorting assistance device, waste sorting assistance system, and waste sorting assistance method. Publicación de patente WO2020175623A1; 2020. Disponible en:
<https://patents.google.com/patent/WO2020175623A1/en>
19. Castellano R, De Bernardo G, Punzo G. Sustainable Well-Being and Sustainable Consumption and Production: An Efficiency Analysis of Sustainable Development Goal 12. Sustainability. 2024;16(17):7535. doi:10.3390/su16177535. Disponible en:
<https://www.mdpi.com/2071-1050/16/17/7535>
20. Noborikawa Gushiken MK. ENKEI: Sistema de Segregación de Residuos Domésticos para Zonas Urbanas [trabajo de investigación de bachiller]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2020. Disponible en:
<https://repositorio.pucp.edu.pe/items/b6290839-f72f-44cc-9cc6-9804aea99983>
21. Diaz Reyes FP, Valverde Herrera GK, Fernandez Hernandez JW, Sarco Carnero RM. Smart Trash, contenedores inteligentes de segregación para mejorar los hábitos de reciclaje [tesis de maestría]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2022. Disponible en:
<https://repositorio.pucp.edu.pe/items/577bc185-6520-4161-b36e-23ff73d54473>
22. Banguera Zambrano JP. Contenedor inteligente para la gestión de residuos sólidos en el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí [tesis de grado]. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí; 2025. Disponible en:
<https://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8186>

Porcentaje de Participación:

Foto	Nombre	Porcentaje de participación
	Hernandez Aguilar Xiomara	100%
	Inoñan Alejo Patricia	100%
	Garcia Vines Brissette	90%
	Torres Sanchez Andrea	100%
	Huamani Huamani Leydi	100%